3 الغدد الجلدية:

الغدد العرقية | الغدد الدهنية | الغدد اللبنية

1 الغدد العرقية :

هي قناة غدية ملتفة القاعدة تحيط بها مجموعة من الاوعية الدموية الشعرية تقع قاعدتها في الادمة لها فتحة خارجية تسمى المسامة الجلدية ولها دور مهم للغاية في الاخراج وخفض درجة حرارة الجسم.

العرق سائل يتكون اساسا من الماء الذي يشكل ٩٩٪ منه والباقي املاح مذابة ويوريا .

سؤال
عرف المسامة الجلدية

جواب
فتحة خارجية تتصل بالغدة العرقية لها دور مهم للغاية في الاخراج وخفض درجة حرارة الجسم.

سؤال
بين أهمية العرق في خفض درجة حرارة الجسم صيفا وعند المرض

جواب
1. خفض درجة حرارة الجسم صيفا أذ ان كل غرام واحد من الماء يحتاج الى ٥٤٠ سعرة لكي يتبخر .
2. التعرق عند المرض عندما ترتفع درجة حرارة الجسم فوق ٣٧,٥ درجة مئوية فان ذلك يسمى بالحمى وهي تشكل خطرا على حياة الانسان ولكي يقوم الجسم بوسيلة دفاعية فانه يلجا للتعرق لكي تنخفض درجة حرارته مرة أخرى .

علل
يساهم الجلد في خفض درجة حرارة الجسم

جواب
وذلك من خلال ما يطرحه من العرق من خلال المسامات الجلدية كوسيلة دفاعية .

علل
ماهي اسباب حصول التعرق

جواب
1. التعرق بسبب ارتفاع حرارة الجو
2. التعرق الناتج من الحالات المرضية
3. اسباب اخرى مثل الارتباك والقلق والخوف

سؤال
عرف الحمى

جواب
ارتفاع درجة حرارة الجسم فوق ٣٧,٥ درجة مئوية وهي تشكل خطرا على حياة الانسان ولكي يقوم الجسم بوسيلة دفاعية فانه يلجا للتعرق لكي تنخفض درجة حرارته مرة اخرى.

2 الغدد الدهنية:

غدة منتشرة في ادمة الجلد وظيفتها ترطيب الشعر وسطح الجسم تكون معدومة في باطن اليد .

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

سؤال

كيف يمكن المحافظة على صحة الجلد ؟

جواب

1. الاستحمام المنتظم
2. الوقاية من مسببات الخدوش والجروح
3. عدم التعرض لأشعة الشمس الحارقة
4. مراجعة الطبيب عند ظهور البثور أو أي مرض جلدي آخر
5. عدم العبث بالبثور التي تظهر على الجلد وهي ظاهرة طبيعية في سن المراهقة بسبب تغيرات مرحلة النمو
6. غسل الوجه بالماء والصابون مرتين على الاقل يومياً
7. عدم عمل أي وشم على جلدك لأن المواد المستخدمة غير صحية وتسبب نقل للكثير من الامراض الخطرة علاوة على انها خالية من الذوق
8. مراعاة عدم لبس الملابس الضيقة التى تعيق الحركة وتمنع التعرق بشكل طبيعي

علل

ظهور حب الشباب عند المراهقين

جواب

بسبب الافرازات الهورمونية في الجسم.

علل

عدم عمل أي وشم على جلدك

جواب

لان المواد المستخدمة هي ليست صحية علاوة على انها خالية من الذوق .



بعض امراض الجهاز البولي

داء السكر (السكري)

مرض مرتبط باختلال عمل غدة البنكرياس التي تقوم بإفراز هورمون الانسولين الذي يقوم بالمحافظة على مستوى معين من السكر في الدم يتراوح ما بين 80 - 120 ملغم /ديسلتر بصورة طبيعية عندما يكون الانسان غير متغذي او عند استيقاظه في الصباح لان مستوى السكر في الدم يرتفع بعد وجبات الطعام .

سؤال

ما هو سبب مرض السكري

جواب

اختلال عمل البنكرياس التي تقوم بإفراز هرمون الأنسولين الذي يقوم بالمحافظة على مستوى معين من السكر في الدم .

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

سؤال

ماهي نسبة السكر في الدم؟ ولماذا يقاس مستوى السكر قبل وجبات الطعام

جواب

ما بين ٨٠- ١٢٠ ملغم /ديسلتر بصورة طبيعية عندما يكون الانسان غير متغذي أو عند استيقاظه في الصباح لان مستوى السكر في الدم يرتفع بعد وجبات الطعام .

سؤال

عرف هرمون الانسولين

جواب

هرمون تفرزه غدة البنكرياس الى الدم يقوم بالمحافظة على مستوى معين من السكر في الدم يتراوح ما بين ٨٠- ١٢٠ ملغم /ديسلتر

علل

ينصح المصاب بالسكري عدم تناول النشويات(الرز) بالفضل عن السكريات (العنب)

جواب

لان هذه المواد تتحول في النهاية الى سكريات. وبالتالي ترتفع نسبة السكر في الدم مما يسبب حدوث جلطات قلبية

سؤال

ماذا ينتج عن زيادة ونقصان السكر في الدم

جواب

1. زيادة السكر في الدم عن المستوى الطبيعي ٨٠- ١٢٠ ملغم /ديسلتر يؤدي الى اضطراب في عمل الجسم مسببا حدوث جلطات قلبية .
2. انخفاض السكر دون ٨٠ ملغم /ديسلتر فان ذلك سيؤدي الى الاغماء .

علل

كثرة الادرار عند المصابين بالسكر

جواب

لأن الانسولين يصبح غير قادر على تنظيم نسبة السكر في الدم فان الكليتين تلعب دوراً حيث تقومان بطرح كميات السكر التي لم يتم حرقها وتحرير الطاقة الى الخارج مع البول.

سؤال

عدد اعراض مرض السكري

جواب

1. الشعور بالتعب والإجهاد المستمرين وكذلك نحول الجسم وتناقص الوزن بشكل ملحوظ وبوقت قصير.
2. كثرة الادرار والعطش وجفاف الفم.
3. ظهور حبوب حمراء في اماكن محددة من الجسم.
4. بطيء التئام الجروح وصعوبة توقف النزف الدموي.
5. تشويش الرؤية.
6. تزداد الأعراض تفاقما حسب نوع المرض وفي حالة اصابة الشخص بإمراض أخرى.

شبكة المساعد @SadsHelp

العلاج

1. مراجعة الطبيب لأخذ العلاج اللازم
2. قد يلجأ الطبيب الى وصف حقن الانسولين للمريض لضبط مستوى السكر في الدم
3. الحمية الغذائية والأمتناع عن تناول السكريات قطعيا.
4. ممارسة الرياضة والإبتعاد عن التدخين والكحول والسهر والقلق وغيرها من الأمور التي تفاقم حالة المريض.

الوقاية

1. اجراء الفحوصات الدورية لمستوى السكر في الدم خصوصا للاشخاص الذين يمتلكون استعدادا وراثيا للإصابه بهذا المرض.
2. الغذاء الصحي وتناول السكريات بمستويات معتدلة وعدم الاكثار منها. ومعالجة حالات السمنة بإشراف الاطباء المخصصين
3. ممارسة الرياضة بأنتظام.
4. الامتناع عن التدخين بكافة اشكاله.
5. الحفاظ على الصحة النفسية والابتعاد عن القلق المفرط والإكتئاب.

البول الزلالي

خلل ناجم في الكلية يؤدي الى ترشح جزيئات البروتين من الدم الى خارج الجسم مع البول حيث لا تقوم النبيبات البولية بعملها بصورة طبيعية بسبب التهابات معينة مما يؤدي الى خروج جزيئات البروتينات مع البول، والتي لا يمكن ان تمر من جدران النبيبات البولية بسبب كبر حجمها.

سؤال

ما هو سبب مرض البول الزلالي

جواب

سببه خلل ناجم في الكلية يؤدي الى ترشح جزيئات البروتين من الدم الى خارج الجسم مع البول.

علل

خروج جزيئات البروتينات مع البول في مرض البول الزلالي

جواب

بسبب كبر حجمها حيث لا تقوم النبيبات البولية بعملها بصورة طبيعية بسبب التهابات معينة مما يؤدي الى خروج جزيئات البروتين مع البول.

علل

تقليل كميات ملح الطعام المضافة الى الاكل عند المريض بالبول الزلالي

جواب

لان زيادة ملح الطعام في الاكل يؤدي الى زيادة نفاذية النبيبات .

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

سؤال

عدد اعراض البول الزلالي

جواب



1. التعب الشديد وفقر الدم وشحوب الوجه
2. كثرة التبول وميلان لون البول الى الاصفرار
3. حرقة بعد التبول تشير الى التهاب الكليتين والمجاري البولية عموما .
4. ظهور بثور حمراء كثيرة على الارجل و تورم القدمين .

العلاج

1. مراجعة الطبيب لأخذ العلاج اللازم.
2. الامتناع عن تناول البروتينات بكافة انواعها.
3. شرب كميات كافية من الماء والسوائل المفيدة.
4. تقليل كميات ملح الطعام المضافة إلى الأكل لأن زيادة ملح الطعام في الأكل يؤدي إلى زيادة نفاذيه النبيبات البولية.

الوقاية

1. عدم الاسراف في تناول البروتينات فالبروتينات مواد لا تخزن بالجسم مثل الدهون بل ان الجسم يحتاج اليها بصورة مستمرة وبكميات محدودة وما زاد منه فانه يطرح للخارج على هيئة يوريا
2. الاهتمام بصحة الجسم ومراجعة الطبيب عند الشعور بأي اضطراب او حرقة في المجاري البولية
3. عدم التدخين وتناول الكحول والادوية بصورة عشوائية.

علل

ينصح بعدم الاسراف بتناول البروتينات الا بموجب حاجة الجسم

جواب

لأن البروتينات مواد لا تخزن بالجسم مثل الدهون بل ان الجسم يحتاج اليها بصورة مستمرة وبكميات محدودة وما زاد منه فانه يطرح للخارج على هيئة يوريا.

سؤال

كيف يمكن ان تميز بين شخص مصاب بالسكري واخر مصاب بالبول الزلالي

جواب

الشخص الذي يشعر بحرقة التبول وملاحظة بثور حمراء كثيرة على رجله مصاب بالبول الزلالي بالإضافة الى التعب الشديد وفقر الدم وشحوب الوجه و كثرة التبول وميلان لون البول الى الاصفرار والشخص المصاب بالسكري يعاني من مجموعة اعرض الشعور بالتعب والاجهاد المستمرين ونحول الجسم وقلة الوزن كثرة العطش وجفاف الفم

شبكة المساعد @SadsHelp

حصى الكلية

سؤال
كيف تتكون حصى في الكلية

جواب
ترسبات الاملاح المختلفة مثل فوسفات الكالسيوم و اوكزالات الكالسيوم في حويض الكلية والحالبين وحتى المثانة مسببة اذى

سؤال
عدد اسباب مرض حصى الكلية

جواب
1. نمط التغذية او المناخ او اسباب جسمية عديدة
2. ترسبات الاملاح المختلفة مثل فوسفات الكالسيوم و اوكزالات الكالسيوم في حوض الكلية والحالبين والمثانة

سؤال
عدد اعراض حصى الكلية

جواب
1. الرغبة في التبول باستمرار و ألم شديد اسفل الظهر
2. تبول دموي تختلف حدته نتيجة لخدش جدران المجاري البولية عند نزول الحصى
3. المغص الكلوي مصحوب بالم شديد للغاية ناتج عن نزول الحصى من حوض الكلية للحالب يؤدي احيانا الى عدم مقدرة الشخص على الحركة .

علل
يعاني المريض بحصى الكلية من مغص كلوي مصحوب بالم شديد

جواب
ناتج عن نزول الحصى من حوض الكلية للحالب.

علل
يحدث احيانا تبول دموي عند المصاب بحصى الكلية

جواب
نتيجة تخدش جدران المجاري البولية عند نزول الحصى من حوض الكلية للحالب.

العلاج

1. مراجعة الطبيب لأجراء التحاليل اللازمة واعطاء المريض العلاج اللازم
2. الاكثار من شرب الماء والسوائل المختلفة
3. عدم تناول بعض الخضراوات مثل الطماطة وبعض الخضر الورقية مثل السبانغ لكونها تحتوي على أملاح كلسية عالية.

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

الوقايـــة

1. الإكثار من شرب الماء خلال موسم الصيف لتعويض الماء المفقود من الجسم بالتعرق.
2. تناول الغذاء المتوازن صحيا و عدم الاكثار من تناول الاغذية المالحة.
3. النشاط البدني وعدم الركون الى الخمول وممارسة الرياضة.

حل اسئلة مراجعة الفصل السابع

اختبر معلوماتك

سؤال

١- عرف المفاهيم الآتية : الطبقة المتقرنة الميلانين الادمة

•**الطبقة المتقـرنة:** الطبقة الأولى من البشرة ذو خلايا طلائية جافة وميتة ،ملتصقة مع بعضها بعضا، تندثر تدريجيا من خلال الاحتكاك ويتم تعويضها باستمرار من الطبقة التي توجد اسفلها .

•**الميلانين :** حبيبات صبغية توجد في الطبقة المولدة المالبيجية التي تعطي لون البشرة لاي شخص حسب درجة تركيزها وكثافتها.

•**الادمة:** الطبقة الثانية من الجلد بعد البشرة و تشكل الادمة طبقة متعرجة السطح تسمى الحليمات التي توجد عليها نهايات الاعصاب الحسية للمس . مكونة من انواع مختلفة من الانسجة الرابطة والنسيج الدهني والاوعية الدموية والاعصاب .

سؤال

٢ -صف مكونات الجهاز البولي في الانسان

تركيب الجهاز البولي

١ -الكليتان : عضوان يقعان في التجويف البطني ملاصقتان للظهر تكون كل كلية على هيئة بذرة فاصوليا تحتوي الكلية على عدد كبير من النبيبات البولية يدخل الكلية شريان كلوي ويخرج منها وريد كلوي حوض الكلية : تجويف صغير يمثل بداية الحالب المتسعة يوجد في وسط الكلية .

٢ -الحالبان: الحالب انبوب عضلي دقيق طوله ٢٢ سم وهو يصل الكلية بالمثانة ومنه ينزل البول الى المثانة

٣ -المثانة : كيس مكونة من انسجة عضلية ملساء (غير ارادية) وتوجد عند منطقة اتصال المثانة بالمجرى البولي الخارجي الياف دائرية مخططة (ارادية) تتحكم بعملية التبول .

سؤال

٣ -ماهي أنواع الأخراج في جسم الانسان

١-الاخراج الكلوي ٢-الاخراج الجلدي ٣- الاخراج الرئوي ٤ - الاخراج الهضمي

سؤال

٤-أذا عرض عليك شخصان احدهما مصاب بالسكري والآخر مصاب بالبول الزلالي كيف تستطيع أن تميز بينهما

الشخص الذي يشعر بحرقة التبول وملاحظة بثور حمراء كثيرة على رجله مصاب بالبول الزلالي بالإضافة الى التعب الشديد وفقر الدم وشحوب الوجه و كثرة التبول وميلان لون البول الى الاصفرار والشخص المصاب بالسكري يعاني من مجموعة اعراض الشعور بالتعب والاجهاد المستمرين ونحول الجسم وقلة الوزن كثرة العطش وجفاف الفم .

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

سؤال

اختر الاجابة الصحيحة للعبارات الاتية:

1. تبلغ نسبة السكر في دم الانسان وهو غير متغذي :

أ-70-110 ملغم / ديسلتر ب- 80-110 ملغم / ديسلتر ج- 70-120 ملغم / ديسلتر د- 80-120ملغم / ديسلتر

2. عندما ترتفع نسبة السكر في دم زميل لك فان ذلك قد يؤدي إلى إصابته بـ :

أ- الاغماء ب_ التعرق ج-انخفاض ضغط الدم د- كثرة الادرار

3. تتكون الحصى في الكلية نتيجة ترسب فوسفات :

أ- الكبريت ب- الالمنيوم ج- الكالسيوم د- البوتاسيوم

4. تبلغ نسبة الماء في العرق نحو :

أ- 50% ب- 80% ج- 99% د- 40%

سؤال

فسر العبارات الاتية:

1. **إصابة بعض الأشخاص بداء السكري.**

بسبب اختلال عمل البنكرياس التي تقوم بإفراز هرمون الأنسولين الذي يقوم بالمحافظة على مستوى معين من السكر في الدم .

2. **يفضل امتناع الشخص المصاب بالبول الزلالي عن تناول اللحوم**

لاحتوائه على نسبة عالية من البروتين

سؤال

صحح العبارتين الاتيتين ان وجد فيهما خطأ

1. **يزداد تعرق الشخص المصاب بالحمى لتخليص الجسم من الماء الزائد.**

يساعد العرق في خفض درجة حرارة الجسم .

2. **وظيفة الغدد الدهنية هي المساعدة على انتصاب الشعر .**

وظيفة الغدة الدهنية ترطيب الشعر و سطح الجسم و تتصل بحويصله الشعر و تمنعها من التكسر .

3. **لو لا وجود الأظافر لتعرضت الأصابع الى التشقق والجروح .**

صح



شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

الأسئلة الوزارية الخاصة بالفصل السابع

التعاريف :

1. الحليمات الأدمية (2008د2)
2. الطبقة المتقرنة (ت/2012)(د3/2017)
3. الحالبان (3/2017)
4. الغدد العرقية 1 /2012 (3/2016)
5. الادمة (ت/2013)

التعاليل :

1. تتغذى بشرة الجلد رغم انعدام الأوعية الدموية فيها ؟ (95) (2/2017)
2. للجلد دور مهم في حفظ وموازنة حرارة الجسم (2013/ت)(2004)
3. يوصى المصابون بداء الزلال بالإقلال من ملح الطعام في اغذيتهم (2/2014)(2009/2)
4. خروج جزيئات البروتين مع البول لدى المصابين بالبول الزلالي ؟ 3/2016
5. حقن المصابين بمرض السكري بهرمون الانسولين (2010)
6. اتصال الغدة الدهنية بحويصلة الشعرة ؟ 2/2012
7. يشعر المصاب بداء السكري بكثرة العطش ؟ 2/2016، ت/2018
8. ظهور بثور وقتية على الوجه في مرحلة المراهقة تسمى حب الشباب . ت/2018
7. كثرة الادرار عند المصاب بداء السكري. (2/2018)
8. عدم عمل أي وشم على جلدك ؟ ت/2022

ما موقع :

1. الغدد العرقية (96- 2003)
2. الحليمات الادمية (2009)
3. الكليتان (1/2014)(3/2014)
4. الميلانين (1/2015)

ما وظيفة :

1. الغدد العرقية (2003 -2006).2/2012
2. الغدد الدهنية (2005-2008د2) ت/2022
3. الميلانين (1/2013)

ما موقع وأهمية :

1. الغدد الدهنية (2010) (2/2017)

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

الفراغات :

1. تتألف بشرة الجلد من طبقتين ..... و ..... (2014/ت)(2005) 2018/ت ، 2012/ 3
2. يبلغ طول الحالب .....ويحتوي على عضلات..... (2005)
3. تتألف الكلية من طبقتين رئيسيتين هما .....و..... (2008/2)
4. الحالب انبوب عضلي يصل بين المثانة .....ويحتوي على عضلات ..... (2009ت)
5. الاظافر هي اجزاء ..... تفرزها خلايا ..... (2009)
6. من ملحقات الجلد الشعر .....و..... (2/2014)
7. الاخراج ..... عملية التخلص من ثنائي اوكسيد الكاربون وبخار الماء. 2022/ت

س : اشرح بالتفصيل بشرة الجلد (2001 -98)

س: ما الغدد التي تفرز اللبن-العرق (2/2016)(2005)

س: ما الغدد الجلدية ؟ وضح كل منها (2009)

س: ما مسببات العرق ؟ ومم يتكون ؟ وما اهميته للانسان ؟ (1/2015)

س: ما مسبب حصى الكلية ؟ وما اعراض المرض ؟ وكيفية علاجه ؟ (1/2015)

س :ما مسبب: الحصى ، داء السكر (1/2017)

س : من المسؤول عن:

1. تكوين / الشعر والاظافر (1/2017)
2. 2-المحافظة على مستوى السكر بالدم (1/2018)
3. ترطيب الشعر وسطح الجلد 2/2018
4. إيصال الكلية بالمثانة 2022/ت

س: عدد :

- أنواع الغدد الجلدية مبيناً أهمية كل نوع (3/2017) (2002)
- اذكر انواع الاخراج في جسم الانسان (3/2014)(1/2012)(2010) (1/2018) (3/2017) (2017/ت)
- ما موقع ومميزات و وظيفة الطبقة المولدة (المالبيجية)؟ (2009)

ما أعراض :

1. الحصى (95) املاح البول (1/2018)(2008/2-2010)
2. البول السكري (2005- 2004- 2000- 99-) (1/2013)(2008/2
3. ما اسباب واعراض وعلاج داء السكر (2/2014)
4. عدد اعراض البول الزلالي ؟ (2/2017)(2012/ت).3/2012

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

الرسومات :

1. الكلية
2. الجهاز البولي
3. تركيب الاظفر (مظهر خارجي)

(2/2018)

س : ارسم مع التأشير مقطع طولي في الكلية.

(1/2024)

س :ماذا نسمي المفهوم الاتي.أنبوب عضلي دقيق طولة 22 سم وهو يصل الكلية بالمثانة

(1/2024)

س : ماسبب حصى الكلية

(1/2024)

علل ما يأتي :تتغذى الطبقة المولودة للبشرة بالدغم من انعدام الاوعية الدموية الشعرية فيها

(1/2024)

س : ما وظيفة او أهمية الزغبات.

(1/2024)



احمد الجاف

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot



التكاثر: هو الوسيلة الوحيدة التي تضمن استمرار الحياة على سطح الارض وحمايتها من الانقراض .

الجهاز التناسلي الذكري	الجهاز التناسلي الانثوي
الخصيتان	المبيضان
الوعائان الناقلان	قناتا البيض (قناتا فالوب)
الحويصلتان المنويتان	الرحم
الغدد الملحقة بالجهاز	

شبكة المساعد
@SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

الجهاز التناسلي الذكري

أقسام الجهاز التناسلي الذكري :

1 : الخصيتان :

غدتان بيضويتا الشكل منفصلتان عن بعضهما وموجودتان في كيس جلدي رقيق الى خارج الجسم يسمى كيس الصفن

اهمية الخصيتان:

1. تقوم الخصيتان بإنتاج الخلايا التناسلية الذكرية التي تسمى النطف او الحيامن او السبيرمات .
2. تقوم هاتان الغدتان بإفراز هرمونات ذكرية تتحكم في صفات الرجل مثل كثافة الشعر على الجسم والوجه وخشونة الصوت.

النطف: خلايا تناسلية ذكرية حاوية على نصف العدد الاصلي من الكروموسومات التي تتحد لاحقا مع الخلايا الانثوية لتكوين البيضة المخصبة التي تحتوي العدد الكامل من الكروموسومات.



تمر النطف بعد تكوينها في الخصيتين الى اقنية رفيعة (النبيبات المنوية) ومنها الى انبوب واسع يسمى الوعاء الناقل

كيس الصفن : كيس جلدي رقيق الجدران يقع خارج الجوف الجسمي وتقع فيه الخصيتان .

2 : الاوعية الناقلة: :

وعاءان ناقلان يقومان بجلب النطف من كل خصية . هناك مناطق كثيرة الالتواء فيها تسمى البربخ .يفتح الوعاءان الناقلان على جانبي الاحليل و الاحليل له فتحة للخارج ضمن العضو التناسلي الذكري .

•البربخ: وعاء كثير الالتفاف يمثل بداية الوعاء الناقل للنطف .

3:الحويصلتان المنويتان :

مستودعان صغيران يقعان في نهاية كل وعاء ناقل بالقرب من قاعدة المثانة وظيفتهما حفظ الخلايا التناسلية الذكرية بعد اكتمال نضجها .

4:الغدد الملحقة بالجهاز الذكري

ترتبط بالجهاز التناسلي الذكري ثلاث غدد تقوم بإفراز سوائل مختلفة تعمل على المحافظة على حيوية ونشاط النطف (الحيامن) وهذه الغدد هي :

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

1 غدة البروستات :

وهي غدة تقع عند قاعدة المثانة من الأسفل وتحيط بها، وظيفتها افراز السوائل التي تغذي النطف وتحافظ على حيويتها.

2 غدتا كوبر :

زوج من الغدد صغيرة الحجم تقع تحت البروستات، وظيفتها حماية النطف اثناء مرورها في الاحليل.

الجهاز التناسلي الانثوي



سؤال

يختلف الجهاز التناسلي الانثوي عن الجهاز التناسلي الذكري في الانسان

جواب

(لان وظيفة الجهاز التناسلي الانثوي تنحصر في تكوين البيوض وتوفير المكان المناسب لها للاخصاب والنمو لتكوين الجنين ومن ثم الولادة) .

اقسام الجهاز الانثوي:

1 **المبيضان:** غدتان بيضويتا الشكل توجدان في الجزء الاسفل من الجوف الجسمي على جانبي الرحم .
المبيض الواحد هو المسؤول عن انتاج البيوض والهرمونات الخاصة بالصفات الانثوية للمرأة .

2 **قناتا البيض(قناتا فالوب):** فتحتان تقع فوق كل مبيض من الاعلى قمعيتا الشكل تشكلان جزءا من قناة البيض تقعان على جانبي الرحم تفتحان من الناحيتين العليا اليمنى واليسرى من الرحم .

3 **الرحم :** عضو عضلي كمثري الشكل قاعدته المغلقة من الاعلى ونهايته المفتوحة تكون للاسفل وهي متصلة بقناة المهبل التي تفتح للخارج بالفتحة التناسلية الانثوية .

سؤال

قارن بين الخصيتان والمبيضان في الانسان

الخصيتان	المبيضان
هي غدتان بيضاويتين الشكل منفصلتان عن بعضهما	غدتان بيضويتان الشكل
توجدان في كيس جلدي رقيق خارج الجسم يسمى كيس الصفن.	توجدان في الجزء الأسفل من الجوف الجسمي وعلى جانبي الرحم
وضيفتها أنتاج النطف وإفراز هرمونات ذكرية تتحكم في صفات الذكرية للرجل	وضيفتها أنتاج البيوض وأفراز هرمونات خاصة تتحكم بالصفات الأنثوية للمرأة

سؤال

ماذا يعني سن البلوغ عند الذكر

جواب

يبلغ الذكر في عمر يقرب من 15 سنة وهذا يعني قدرة جسمه على تكوين النطف ويرافق ذلك تغيرات جسمية عديدة مثل ظهور الشوارب واللحية وخشونة الصوت .

@SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot



سؤال

ماذا يقصد بسن البلوغ في الانثى

جواب

تصل الانثى الى عمر يتراوح بين ١٤-١٦ سنة غالباً من العمر حيث تقوم المبايض فيها بتكوين البيوض يرافق ذلك تغيرات جسمية واضحة على جسم الانثى كالدورة الشهرية (الطمث) الدورة الشهرية تعني ان البيوض غير المخصبة تسقط بعد مرور حوالي اربعة اسابيع و يرافقها نزف دموي يستمر ما بين ٣-٧ ايام . و يكون انقطاع الدورة الشهرية لدى المرأة بعد سن ٥٠ سنة عادة وتقدر عدد البيوض التي تنتجها المراة الواحدة في كل حياتها بحوالي ٤٠٠ بيضة.

علل

عدم قدرة الفتاة على الانجاب في عمر أقل من ١٠ سنوات

جواب

لان المبايض لا تكون بيوض في تلك الاعمار .

الدورة الشهرية : المدة الواقعة بين نزول بيضة من مبيض المرأة وحتى نزول بيضة واحدة جديدة أخرى تقدر المدة بـ 30 يوما تقريبا بما فيها مدة الحيض .

و تعني أيضاً: ان البيوض غير المخصبة تسقط بعد مرور حوالي اربعة اسابيع وما يرافق ذلك من نزف دموي هو في الواقع تجديد لجدار الرحم يستمر ما بين 3-7 يوم . وتستمر الدورة الشهرية عند المرأة لحد سن 50 سنة عادة وتقدر عدد البيوض التي تنتجها المرأة الواحدة في كل حياتها بحوالي 400 بيضة .

سؤال

ماذا يحصل عند انقطاع الدورة الشهرية

جواب

يعني عدم تكوين البيوض في الجسم

علل

يرافق الدورة الشهرية نزف دموي

جواب

تجديد جدار الرحم .



سؤال

ما الفرق بين الصفات الجنسية الثانوية في الرجل والمرأة

جواب

1. الصوت / خشن في الذكر وناعم في الانثى
2. كثافة الشعر / اكثر كثافة على جسم الذكر منه على جسم الانثى
3. الغدد اللبنية (الاثدية)/ تنمو بشكل واضح لدى الانثى وتكون عاملة . وتكون ضامرة غير عاملة لدى الذكر .

شبكة المساعد @SadsHelp

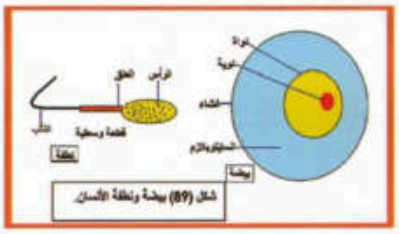
Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

الاخصاب

التلقيح : انتقال الخلايا التناسلية الذكرية من جسم الذكر الى الانثى

الاخصاب : اندماج الخليتين الذكرية والانثوية لتكوين البيضة المخصبة التي تحتوي على العدد الكامل من الكروموسومات الذي جاء نصفها من الذكر والنصف الاخر من الانثى .

بيضة + نطفة ← اخصاب ← بيضة مخصبة(الزيجة) ← سلسلة من الانقسامات ← جنين ← حمل ٩ شهور ← الطفل





الحمل

1. تعاني البيضة المخصبة سلسلة من الانقسامات في قناة فالوب مكونة في النهاية كتلة من الخلايا تستقر في الرحم و يحدث فيها عمليات تمايز عديدة مكونة الجنين
2. يرتبط الجنين بـ جدار الرحم بوساطة الحبل السري الذي يوفر الغذاء والاوكسجين ويربطه بالدورة الدموية للام من خلال شبكة واسعة من الاوعية الدموية الشعرية على جدار الرحم والتي تسمى المشيمة

المشيمة: شبكة واسعة من الاوعية الدموية الشعرية توجد على جدار الرحم تربط الدورة الدموية للام مع الجنين لنقل الغذاء و الاوكسجين عن طريق الحبل السري .

الحبل السري : تركيب يربط المشيمة الموجودة على جدار رحم الام بالجنين لنقل الغذاء و الاوكسجين من الدورة الدموية للام .



سؤال

ما أهمية الحبل السري والمشيمة

جواب

نقل الغذاء والاوكسجين الى الجنين

س : املأ الفراغ: يحصل الجنين على المواد الغذائية والأوكسجين من دم الأم عن طريق .....و .....

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

الولادة

تضع الام وليدها بعد مرور ٩ شهور على الحمل وعند هذه المدة يكون الجنين قد تكامل نموه واصبح قادرا على التنفس والرضاعة والسمع والرؤيا والحس واصبحت اعضاء جسمه قادرة على العمل بصورة مستقلة تتم الولادة عندما تحس الام الحامل بتقلصات بطنية ونزول سوائل منها أشاره الى اقتراب الولادة وبعدها بفترة قصيرة تحصل الولادة ويليها قطع الحبل السري ومن ثم نزول المشيمة وتحتاج الام لفترة من الراحة لاستعادة نشاطها.

سؤال

ماذا يحصل عندما تحس الام الحامل بتقلصات بطنية وتزول سوائل منها

جواب

أشاره الى اقتراب الولادة وبعدها بفترة قصيرة تحصل الولادة ويليها قطع الحبل السري ومن ثم نزول المشيمة وتحتاج الام لفترة من الراحة لاستعادة نشاطها.

الولادة القيصرية : عملية فتح جزء من بطن الأم واخراج الطفل منها في بعض الاحيان لعدم قدرة الام على الولادة الطبيعية .

الاطفال الخدج: هم الاطفال الذين يولدون قبل موعد الولادة الطبيعية(في الشهر السابع) ويكونون غير مؤهلين للعيش والبقاء على قيد الحياة ما لم يوضع في اسرة خاصة وعناية طبية لفترة من الوقت .

علل

وضع المواليد الجدد (الخدج) في اسرة خاصة

جواب

لانهم يولدون قبل موعد الولادة الطبيعية ويكونون غير مؤهلين للعيش والبقاء على قيد الحياة.

سؤال

عدد مميزات حليب الام الناتج من الرضاعة الطبيعية عن الحليب الجاهز الناتج من الرضاعة الاصطناعية

جواب

1. يمتاز باحتوائه على جميع الشروط من نظافته وتكامله ودرجة حرارته التي تكون مناسبة للطفل
2. وجد ان الامهات اللاتي يرضعن اطفالهن هن اقل عرضة للاصابة بمرض سرطان الثدي الذي يزداد انتشاره لدى الامهات غير المرضعات ويعتمدن الرضاعة الصناعية من الحليب الجاهز
3. يجلب الحليب الجاهز الكثير من الاذى للطفل فضلا عن الجانب النفسي الذي يقلل من تعلق الطفل بأمه
4. الرضاعة الطبيعية تنمي عمل الجهاز المناعي للرضيع بصورة جيدة وتجعله قادرا على التكيف بسرعه مع محيطه
5. اغلب الاطفال الذين يرضعون من امهاتهم يكونون اقل عرضة للاضطراب النفسي ، وتكون علاقتهم مع امهاتهم جيدة فيما بعد ،بعكس الاطفال الرضع الذين يتناولون الحليب الجاهز .

اطفال الانابيب : هو عملية اجراء اخصاب للبيضة بنطف الاب خارج جسم الام و اعادة و ضع البيضة المخصبة في رحم الام مع اعطائها بعض الادوية و ركونها الى الراحة التامة .

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

العقم : وهو حالة عدم مقدرة الذكر او الانثى على الانجاب بسبب قلة او عدم تكوين نطف او بيوض وهناك اسباب عديدة تقف وراء العقم كالوراثة واضطراب الهرمونات وغيرها .

أهم امراض الجهاز التناسلي

متلازمة مرض العوز المناعي المكتسب (الايدز AIDS)

نبذة عن المرض

1. مرض يسببه فيروس يسمى (HIVS) لا تظهر أعراضه مباشرة لكن بعد مضي عدة سنوات من تاريخ الأصابة (ما لم يتم اكتشاف المرض من قبل الشخص المصاب عن طريق التحاليل) الأمر الذي يسبب انتشاره بسهولة بين الناس الأخرين.
2. تم اكتشافه لأول مرة في عام (١٩٨١) م في بضع دول وسرعان ما انتشر في أغلب دول العالم
3. عدم وجود علاج للمرض لحد الآن وإنما هناك لقاحات، يتم الإعتماد عليها في التقليل من انتشار المرض.

الاعراض

1. ارتفاع درجة الحرارة والتعرق الشديد لعدة أسابيع.
2. سعال جاف وضيق بالتنفس.
3. إسهال مستمر لمدة طويلة.
4. تعب وإنهاك شديد وفقدان النشاط
5. تضخم العقد اللمفاوية بشكل ملحوظ في العنق وتحت الإبط

العلاج

لا يوجد في العالم لحد الأن أي علاج للمرض وإنما هناك وسائل تعتمد على تقوية مناعة الجسم ضد الفيروس ويقتضي ذلك إعطاء المريض غذاء خاص ومنع اختلاطه مع الأصحاء وعدم استعمال أدواته وحاجياته وخصوصا أدوات الحلاقة أو الاتصال المباشر معة فيجب عزل الأم عن الأب عند إصابته ومنع إنجاب أي طفل على الإطلاق.

الوقاية

1. تجنب الممارسات الجنسية غير المشروعة والتي هي ضد ما أمر به الله سبحانه وتعالى، لأنها أهم سبب لإنتقال المرض بين الناس فهو أصلا مرض جنسي فتاك.
2. التأكد من صحة الزوج أو الزوجة قبل الزواج من خلال إجراء الفحوصات الطبية والتحاليل المختبرية.
3. التأكد من سلامة الدم قبل نقله للمريض في العمليات الجراحية.
4. جمع المعلومات الكاملة والدقيقة عن المصابين والتحقق من نشاطهم للتأكد من عدم إنتشار المرض.

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

حل أسئلة مراجعة الفصل الثامن

اختبر معلوماتك

سؤال

١-عرف المفاهيم الآتية : كيس الصفن ,البربخ, البروستات ,الحويصلة المنوية , قناة فالوب

- **كيس الصفن:** كيس جلدي رقيق الجدران يقع خارج الجوف الجسمي وتقع فيه الخصيتان .
- **غدة البروستات :** غدة ملحقة بالجهاز الذكري تقع عند قاعدة المثانة من الاسفل وتحيط بها .
- **قناة فالوب:** فتحتان تقع فوق كل مبيض من الاعلى قمعيتا الشكل تشكلان جزءا من قناة البيض تقعان على جانبي الرحم تفتحان من الناحيتين العليا اليمنى واليسرى من الرحم .

سؤال

٢ - اشرح وظيفة كل من :غدة كوبر ,المشيمة , الحبل السري ؟

- **غدتا كوبر:** تعمل على المحافظة على حيوية ونشاط النطف
- **المشيمة :** تربط الدورة الدموية للام مع الجنين لنقل الغذاء والاوكسجين عن طريق الحبل السري .
- **الحبل السري:** تركيب يربط المشيمة الموجودة على جدار رحم الام بالجنين لنقل الغذاء و الاوكسجين من الدورة الدموية للام للجنين

سؤال

٣-وضح جوانب الاختلاف بين الاخصاب والتلقيح

التلقيح	الاخصاب
انتقال الخلايا التناسلية الذكرية من جسم الذكر الى الانثى	اندماج الخليتين الذكرية والانثوية لتكوين البيضة المخصبة التي تحتوي على العدد الكامل من الكروموسومات الذي جاء نصفها من الذكر والنصف الاخر من الانثى .

سؤال

٤-وضح تأثير الرضاعة الطبيعية على كل من الام و الطفل

1. يمتاز باحتوائه على جميع الشروط من نظافته وتكامله ودرجة حرارته التي تكون مناسبة للطفل
2. وجد ان الامهات اللاتي يرضعن اطفالهن هن اقل عرضة للاصابة بمرض سرطان الثدي الذي يزداد انتشاره
3. لدم الامهات غير المرضعات ويعتمدن الرضاعة الصناعية من الحليب الجاهز
4. يجلب الحليب الجاهز الكثير من الاذى للطفل فضلا عن الجائب النفسي الذي يقلل من تعلق الطفل بأمه
5. الرضاعة الطبيعية تنمم عمل الجهاز المناعي للرضيع بصورة جيدة وتجعله قادرا على التكيف بسرعه مع محيطه
6. اغلب الاطفال الذين يرضعون من امهاتهم يكونون اقل عرضة للاضطراب النفسي ، وتكون علاقتهم مع
7. امهاتهم جيدة فيما بعد ،بعكس الاطفال الرضع الذين يتناولون الحليب الجاهز .

تحقق من فهمك

سؤال

اختر الإجابة الصحيحة للعبارات الآتية:

1. يبلغ ذكر الانسان ويصبح قادر على تكوين النطف بعمر :

أ- 13 سنه ب- 15 سنه ج- 20 سنه د- 19 سنه

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

2 العمر الذي لا تتمكن فيه المرأة من الانجاب بحدود :

أ- 20سنه ب_ 60 سنه ج- 35 سنه د- 40 سنه

3 الرضاعة الطبيعية تجنب المرأة :

أ- ذات الرئة ب- التهاب المثانة ج- السل الرئوي د-سرطان الثدي

4 يولد الاطفال الخدج في الشهر :

أ- الرابع ب- السابع ج- الثاني د-الثالث

سؤال

فسر العبارات الاتية :

1 **خطورة مرض نقص المناعة المكتسبة**

لأنه مرض لا تظهر أعراضه مباشرة لكن بعد مضي عدة سنوات من تاريخ الأصابة الأمر الذي يسبب انتشاره بسهولة بين الناس الاخرين.

2 **النزف الدموي يرافق الدورة الشهرية للمرأة**

لتجديد جدار الرحم .

سؤال

صحح العبارات الاتية ان وجد فيها خطأ :

1 **تظهر الصفات الجنسية الثانوية على كل من الذكر و الانثى بعد بلوغ سن ٢١ عاماً**

العبارة غير صحيحة. الصفات الجنسية الثانوية تظهر خلال فترة البلوغ، والتي تبدأ عادةً في مرحلة المراهقة. وليس في سن ٢١. تبدأ هذه التغيرات الجسدية عند الفتيات في سن ٩-١٠ سنوات، وعند الأولاد في سن ١١-١٢ سنة تقريبًا، وتستمر خلال فترة المراهقة.

2 **يرتبط الجنين بجدار الرحم بوساطة المشيمة التي توفر الغذاء والاوكسجين .**

يرتبط الجنين بجدار الرحم بوساطة الحبل السري

الأسئلة الوزارية الخاصة بالفصل الثامن

التعاريف

1 المشيمة (94)

2 الحويصلتان المنويتان (2004)

3 الإخصاب (2000)

4 الاوعية الناقلة 2012/ 1

5 البروستات (2013/ت)

6 قناة فالوب (2017/ت)

7 النطفة (97)

8 كيس الصفن 3/2012 (2000)

9 الرحم 2012 /2

10 الاطفال الخدج (1/2017)(1/2013) (1/2018)

ما أهمية :

1 الحويصلتان المنويتان (2001/2/2015 97- 96-) (2022/ت /2012./3.

2 المبيض (1/2014) (2003/2005)

3 الحبل السري (2013/ت)(2006)

3 المشيمة والحبل السري (2010)

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

ما موقع وظيفة :

1. المشيمة (97) (2/2017) (2016ت)
2. الحويصلتان المنويتان 2 /2012 (3/2014)
3. الخصيتين (2005-2009)
4. البروستات (2014ت)(1/2013)
5. المبيضان (1/2015)(2/2014)
6. ما موقع ووظيفة غدتا كوبر (99)
7. ما موقع ووظيفة المشيمة (2002)

تعاليل :

1. تحتوي البيضة المخصبة على العدد الكامل من الكروموسومات (3/2014)
2. حليب الام غذاء مثالي (1/2017) (2/2015)
3. وضع المواليد الجدد (الخدج) في اسرة خاصة (2017/ت)

صحح الخطأ:

1. الاطفال الذين يولدون لأمهات مدخنات تكون اوزانهم طبيعية . 1/2012
2. مستودعان صغيران يقعان في نهاية كل وعاء ناقل بالقرب من قاعدة المثانة يسميان غدتا كوبر . (2013/ت)
3. المبيض مسؤول عن انتاج النطف والهورمونات الخاصة بالصفات الانثوية للمرأة (2/2016)

اختيارات:

1. يبلغ الانسان الذكر في عمر يقرب من (15 سنه ، 18 سنة ، 50 سنه) (2014/ت)
2. يولد الاطفال الخدج في الشهر (الثامن ، السابع ، السادس) (2/2014)

املا الفراغات :

1. الغدد الملحقة بالجهاز التناسلي الذكري ..... و ..... (1/2014) (2005)
2. المبيضان غدتان ..... الشكل يقعان في ..... (2009ت)
3. يقصد بـ .....انتقال الخلية التناسلية من جسم الذكر الى جسم الانثى ،اما .....فهو اندماج الخليتين الذكرية والانثوية 2/2015
4. ..... حالة عدم مقدرة الرجل او المرأة على تكوين نطف او بيوض صالحة. 2022/ت

ما الفرق:

1. بين الصفات الجنسية الثانوية بين الرجل والمرأة (2007) 1/2012 (2017/ت)
2. المبيضان والخصيتان (2010)

س : ما اقسام الجهاز التناسلي الذكري عددها فقط ؟ (3/2016)

س: عدد فقط اربعا من امراض الجهاز التناسلي ؟ (1/2018)

ارسم :

1. بيضة ،نطفة الانسان (95-) 2017(3/2017)/ (2/2008) (1/2016) (1/2014) (2008/2

س:عرف الاخصاب 2024/1

س: ماذا نسمي المفهوم الاتي : مستودعان صغيران يقعان في النهاية كل وعاء ناقل بالقرب من قاعدة المثانة لحفظ النطف بعد اكتمال نضجها 2024/1

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot



الفصل التاسع اعضاء الحس

الحواس : وسائل تكيف الانسان مع محيطه الخارجي من حيث تحديد المناسب و المفيد والمؤذي على حد سواء ولكل منها وسيلة محددة وتعمل جميعها بهدف واحد هو حماية الجسم وديمومة استمرار عمله بحالة افضل .



سؤال

ما هي الحواس الموجودة لدى الإنسان ؟

جواب

الحواس لدى الإنسان هي اللمس والذوق والبصر والشم والسمع ولكل من هذه الحواس الخمس وظيفة محدودة ولكنها تعمل جميعاً بهدف واحد ألا وهو حماية الجسم واستمرار عمله .

مكونات اعضاء الحس :

1. اجزاء اساسية : مكونة من خلايا عصبية حسية تحورت وظيفتها لتسلم المنبهات مثل الجلد
2. الاجزاء المساعدة : هي تراكيب مساعدة ليست عصبية تعمل على ايصال المنبهات الى نهايات الاجزاء الاساسية مثل عدسة العين وقناة السمع والطبلة وعظام المطرقة .

أعضاء الحس في الانسان :

1. الاحساس الجلدي (اللمس)

شبكة المساعد
@SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

سؤال

عدد مميزات الخلايا الحسية في الجلد

جواب

1. تقع هذه العقد الحسية على اعماق مختلفة داخل ادمة الجلد وبأشكال مختلفة
2. تتركز في بعض المناطق في الجسم كالأصابع أذ انه يحتاج يوميا الى استخدام يديه لتحسس الاجسام المختلفة
3. للخلايا الحسية اهمية لدفع الاذى الذي يلحق بالجلد مثل حرارة الجو وبرودته ولسعات الحشرات والخدوش والجروح أذ ان ذلك يعطي حافز للإنسان للابتعاد عن الاذى و تقييم مدى اهميته والرد عليه .

سؤال

ما أهمية الأحساس الجلدي

جواب

دفع الاذى الذي يلحق بالجلد مثل حرارة الجو وبرودته ولسعات الحشرات والخدوش والجروح أذ ان ذلك يعطي حافز للإنسان للابتعاد عن الاذى و تقييم مدى اهميته والرد عليه

علل

تتركز العقد الحسية للجلد في بعض مناطق الجسم كالأصابع

جواب

لان الانسان يحتاج يوميا الى استخدام يديه لتحسس الاجسام المختلف.

الحفاظ على صحة و سلامة الجلد

تعد النظافة الشخصية والاستحمام الوسائل الاهم للحفاظ على صحة وسلامة الجلد, فضلا عن اهمية تجنب التعرض لاشعة الشمس في فصل الصيف لفترات طويلة والابتعاد عن عمل الوشوم والاكثار من استعمال مستحضرات التجميل.

سؤال

عدد الامراض الجلدية مع الشرح

1. حب الشباب : بثور مؤقتة تظهر عادة في سن المراهقة بسبب التغيرات الهورمونية في الجسم . ولعلاجها يجب اتباع ارشادات الطبيب وعدم العبث بها والاهتمام بنظافة الوجه .
2. البهاق : تغير في لون الجلد إذ يصبح افتح أو أغمق من المعتاد وبشكل ملحوظ، وقد تكون اسبابه وراثية أو اضطراب في افراز صبغة الميلانين نتيجة لخلل في وظائف الكبد.
3. الطفح الجلدي : احمرار حاد في الجلد يصيب الاعمار كافة وبخاصة الاطفال نتيجة التحسس من مواد معينة ويمكن معالجته باستعمال المراهم العلاجية بعد الاستشارة الطبية.

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

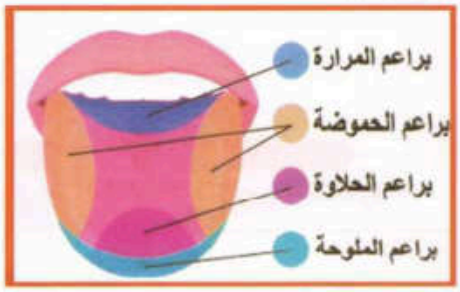
2 حاسة الذوق

براعم الذوق : خلايا حسية منتشرة في مناطق مختلفة على اللسان والتي تتصل بألياف حسية توصلها الى الدماغ وهي اربعة مناطق (الحلاوة والمرارة والحموضة والملوحة).

البراعم الذوقية

براعم الحلاوة	براعم المرارة	براعم الحموضة	براعم الملوحة
تقع في مقدمة اللسان	تقع في مؤخرة اللسان	تقع على جانب اللسان	تقع في مقدمة اللسان





الحفـــــاظ على صحـــــة و ســـــلامة حاسة التذوق

تتأثر براعم التذوق بشكل ملحوظ بالحالة الصحية للانسان على سبيل المثال عند الاصابة بأمراض الانفلونزا والتهابات الفم والاسنان فضلا عن مرض الحمى القرمزية التي تؤدي الى تشقق اللسان وتغير لونه. وللحفاظ على صحة وسلامة حاسة التذوق ينبغي عدم التدخين وتناول المشروبات الساخنة او الباردة جدا، وتجنب وضع الاشياء الغريبة في الفم، مع مراعاة غسل الاسنان يوميا ولمرتين على الاقل.

3 حاسة الشم

سؤال

وضح أن الأنف له اهمية اساسية في تحديد الروائح للمواد المختلفة ؟

جواب

1. تتسلم التفرعات الدقيقة للخلايا العصبية المنتشرة في الغشاء المخاطي المبطن للأنف
2. تقوم الخلايا بالتقاط الروائح المختلفة وارسالها الى الدماغ الذي يقوم بتفسيرها بناء على المخزون من المعلومات لديه
3. يتم التمييز بين رائحة عطر الورد ورائحة الدخان والاكل وغيرها فيتعرف عليها الدماغ فورا

@SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

الحفاظ على صحة و سلامة حاسة الشم

1. عدم استخدام مناديل الاخرين وعم استعمال اليد في مسح الانف
2. عند الاصابة بالأنفلونزا لابد من استخدام مناديل نظيفة وعند العطس يجب وضع المنديل على الانف وفي الايام المغبرة
3. ان الاشخاص الذين يتعرضون في عملهم للمواد الكيماوية او سمكرة وصبغ السيارات غالبا ما تتأثر حاسة الشم لديهم سلبا
4. الابتعاد عن التدخين لما يوجد به من مواد تشمل القطران وغازات سامة تؤثر على المجرى التنفسي
5. تجنب التواجد في الأماكن ذات الروائح النفاذة ومراعاة ارتداء الكمامة لحماية حاسة الشم.

سؤال

ماهي الجيوب الانفية ،اذكر مواقعها ، وما اسباب التهاباتها

جواب

الجيوب الانفية : هي تجاويف موجودة في عظام الجمجمة ويمكن أن تلتهب و الالتهاب مصحوبا بصداع شديد و رشح شديد متقطع احيانا و تنزل المواد القيحية الى البلعوم مسببة التهابه ايضاً .

ومواقعها هي : 1-الجيوب الجبهية 2-الجيوب الفكية 3-على جانبي الانف



سؤال

ماهي أسباب التهاب الجيوب الانفية

1. حبوب الطلع في موسم الربيع
2. التعرض لتيار هواء بارد
3. الاتربة الموجودة في الهواء وخاصة الغبار
4. التعرض لرذاذ الاصباغ وابخرة الحوامض والقواعد الكيماوية التدخين
5. الاصابة ببعض الامراض مثل الأنفلونزا والتهاب المجاري التنفسية والتهاب بطانة الفم .

العطاس: عملية خروج تيار الهواء بسرعة قصوى من الانف بين فترة واخرى مسببا تنظيف المجاري التنفسية تزداد عملية العطاس عند استنشاق بعض الروائح والعطور اكثر من غيرها . والعطاس اهم اعراض الزكام والانفلونزا ينصح بوضع منديل عند العطاس .

4 حاسة البصر

اولاً : تركيب العين الخارجية

1. تركيب شبه كروي قطره قرابة ٣ سم مسطحة قليلا من الامام
2. موجودة في ما يسمى بالمحاجر محاطة بمادة شحمية
3. تقوم ست عضلات بتحريكها لمختلف الاتجاهات مما يسهل الابصار
4. يحيط بها من الاعلى والاسفل جفنان مبطنان بغشاء رقيق يسمى منضمة العين(الملتحمة)
5. تتصل بالعين غدة دمعية لترطيب العين وازالة الشوائب والاتربة التي قد تدخل اليها.

- **منضمة العين (الملتحمة):** غشاء رقيق مرن ورطب يبطن الجفنان.

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

ثانياً : تركيب العين الداخلي

أ-الطبقة الخارجية	ب-الطبقة الوسطى	ج -الطبقة الداخلية
تسمى الطبقة الصلبة	تسمى المشيمة	تدعى الشبكية
جزؤها المحدب الامامي يسمى القرنية تمثل بياض العين	تنتشر فيها الاوعية الدموية الشعرية . الجزء الاوسط منها يسمى القزحية	تبطن الجزء الداخلي من العين وتضم تفرعات العصب البصري وتكون التفرعات في الجانب الخلفي اكثر من الجانب الامامي

- **القرنية :** الجزء الامامي الأكثر تحدباً من الطبقة الصلبة وتسمى بـ (بياض العين).
- **القزحية :** القسم الامامي من الطبقة المشيمية وتقع خلف القرنية وتكون مسطحة وملونة توجد في وسطها فتحة البؤبؤ .
- **البؤبؤ:** فتحة صغيرة في وسط القزحية تتحكم بقطر فتحته عضلات صغيرة جدا تسمح بمرور حزمة ضوئية محددة
- **الشائبة الصفراء:** منطقة حساسة جدا للضوء تقع في وسط الشبكية من المؤخرة ويقع اسفلها على بعد ٦ملم المنطقة العمياء والتي يكون فيها اتصال العصب البصري .
- **البقعة العمياء:** المنطقة التي يكون فيها اتصال العصب البصري داخل العين .
- **عدسة العين:** تركيب شفاف يقع خلف البؤبؤ جانبه الداخلي اكثر تحدبا من السطح الخارجي وظيفته تنظيم الحزمة الضوئية المارة من خلاله .
- **العصبي والمخاريط:** تراكيب حسية تمثل الاجزاء الحساسة لاستقبال الاشعة الساقطة على الشبكية .

سوائل العين الداخلية



1. المنطقة الواقعة امام العدسة تسمى الردهة الامامية مملوءة بسائل يشبه اللمف يسمى السائل المائي.
2. المنطقة الواقعة خلف العدسة تسمى الردهة الخلفية وهي مملوءة بسائل يسمى السائل الزجاجي .

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot



سؤال

أشرح عملية الابصار

جواب

تشبه العين بالأبصار ألة التصوير كثيرا في عملها ومبدا عمل العين هو الاتي :

1. تجميع الضوء الساقط على العين وتوجيهه الى الشبكية
2. تقوم الاجسام الحسية على الشبكية بأرسال ما تلتقطه عن طريق العصب البصري الى الدماغ (الفص البصري)
3. يقوم العصب البصري بتجميعها وترتيبها كما في الطبيعة.

الحفاظ على صحة و سلامة حاسة البصر

نتيجة للممارسات والعادات اليومية غير الصحية كالسهر والافراط في استعمال الهاتف النقال والجلوس لوقت طويل امام التلفاز تصاب العينان بخلل في الوظيفة كما في الحالات الاتية :

سؤال

ما هي امراض البصر ؟ وما سبب كل منها ؟

جواب

١ . قصر البصر : أسبابه زيادة تحدب عدسة العين وتحدب القرنية وطول كرة

٢ . بعد البصر : أسبابه قلة تحدب عدسة العين وقرنيتها

٣ . انحراف البصر (الاستكماتزم) : أسبابه تكون عملية تكور العين غير منتظمة

قصر البصر	بعد البصر
امراض العين الشائعة في السن المبكرة (الاطفال)	وهو من امراض العيون الشائعة ما بعد سن الاربعين
الشخص يرى الاجسام البعيدة عنه غير واضحة في حين انها واضحة بالنسبة الى الاشخاص الطبيعيين	لا يستطيع الشخص المصاب من رؤية الكتابة بوضوح
السبب في ذلك يعود الى زيادة تحدب عدسات العين وتحدب القرنية وطول كرة العين.	ذلك بسبب قلة تحدب عدسة العين وقرنيتها ولذلك تكون كرة العين قصيرة.
تكون الصورة امام الشبكية .	تقع الصورة المتكونة خلف شبكية العين
لمعالجة الخلل تستعمل عدسات مقعرة (مفرقة للأشعة)	لمعالجة ذلك تستعمل عدسة محدبة (لامة للأشعة)

علل

محاولة المصاب بمرض بعد البصر أبعاد الكتابة عن عينيه عند القراءة

جواب

لان الصورة تقع خلف الشبكية عنده وعند تقريب الصورة يمكن ان تسقط على الشبكية .

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

انحراف البصر(الاستكماتزم)

1. اكتشف العالم الالماني فرانسيكاس دوندرس مرض الاستكماتزم .
2. تكون عملية تكور العين غير منتظمة
3. لا يستطيع الشخص المصاب من تمييز الاشعة المتعامدة مع بعضها (الافقية والعمودية) فإحداهما تقع على الشبكية والاخرى امامها تستعمل لمعالجة المرض نظارات تحتوي على عدسات خاصة .

سؤال

ماذا يحدث عند عدم انتظام تكور كرة العين ؟

جواب

ج : يصاب الشخص بانحراف البصر (الاستكماتزم)



سؤال

كيف يمكن المحافظة على العين والابصار

جواب

1. عدم الجلوس لفترة طويلة امام الحاسبة او التلفزيون وعدم الاكثار من استعمال الهاتف النقال
2. يجب على الطالب خلال فترة الامتحانات ان يريح عينه من القراءة على ان لا تكون فترة الراحة التي يأخذها للجلوس امام التلفاز لان ذلك سوف يزيد من اجهاد عينه بدلا من اراحتها .
3. الحماية من اشعة الشمس و وضع النظارات الشمسية خلال ايام الصيف المشمسة .
4. عدم لمس او دعك العين باليد ولا سيما خلال العمل وخاصة اعمال الصبغ والورش الكهربائية .
5. وضع قناع واق للذين يعملون بالحديد واللحام وتجنب الضوء الساطع .
6. عدم الاكثار من وضع الاصباغ والملونات الاخرى على العين بالنسبة الى النساء حيث يؤدي ذلك الى الاضرار بها بدلا من تجميلها .
7. الابتعاد عن وضع العدسات اللاصقة التي تسبب الاذى الكبير والتهاب ملتحمة العين بشدة .
8. الانتباه الجيد عند لعب الرياضة ولا سيما ممارسة الرياضة العنيفة مثل الملاكمة .
9. تفادي شرب الماء بكميات كبيرة عند العطش بعد قطع مسافة طويلة او العمل في ايام الصيف.

العدسات اللاصقة: ظاهرة استخدام عدسات لاصقة للعيون والتي تستعمل عادة لغرض الزينة . و في حالة عدم نظافتها وسوء وضعها فأنها تشكل خطرا على صاحبها قد تؤدي الى التهاب منضمة العين بشدة وقد يكون من المناسب عدم استخدامها لان ذلك اسلم طريق للمحافظة على نعمة البصر



علل

ينصح الابتعاد عن وضع العدسات اللاصقة

جواب

لأنها تسبب الاذى الكبير والتهاب ملتحمة العين بشدة

علل

تفادي شرب الماء بكميات كبيرة عند العطش بعد قطع مسافة طويلة

جواب

لان شرب الماء بكميات كبيرة هو خطر مؤكد على سلامة البصر لما يسببه من ارتفاع مفاجئ للضغط فيها .

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

5 حاسة السمع

الاذن : عضو حسي مهم ومعقد التركيب يوفر مع اعضاء الحس المختلفة قابلية عالية للانسان على التكيف مع حياته واستمرار بقائه.

تركيب الاذن

1 الاذن الخارجية :

تتألف من جزء غضروفي متسع يسمى الصيوان في قاعدته بضع شعيرات ،وهي تكون بداية القناة السمعية ، ولها خلايا افرازية تقوم بإفراز مادة شمعية لوقاية الاذن من الشوائب الخارجية التي تعلق بها ، تنتهي من الداخل بالأذن الوسطى والتي يغطي فتحتها الداخلية غشاء الطبلة .

2 الاذن الوسطى :

* تجويف غير منتظم يوجد في عظم الصدغ جانبه الخارجي مسدود بغشاء الطبلة وطرفه الداخلي متصل بالأذن الداخلية عن طريق فتحتي النافذة المستديرة والنافذة البيضوية وهما مغطتان بغشائيين رقيقين
* تتصل بالأذن الوسطى قناة اوستاكي التي تربط الاذن الوسطى مع اعلى البلعوم لمعادلة الضغط الواقع على غشاء الطبلة
* تجويف الاذن الوسطى فيه ثلاثة عظام مرتبة بصورة خاصة من جهة الطبلة كما ياتي: المطرقة ثم السندان و الركاب و وظيفتها نقل الصوت الى الاذن .

3 الاذن الداخلية :

وتتألف من :

أ-القوقعة : تركيب حلزوني مكون من جزء عظمي يسمى التيه العظمي يليه تركيب غشائي يسمى التيه الغشائي وبين التيهين يوجد سائل يسمى اللمف الخارجي . ينقل الصوت من النافذة البيضية الى سائل اخر يسمى اللمف الداخلي الذي يقوم بنقل الصوت الى المستلمات الحسية العصبية ثم الى العصب السمعي الى الدماغ .

ب-قنوات نصف الهلالية : هي تجاويف لثلاث اقنية تقع في مستويات مختلفة (متعامدة) تشبه انابيب مقوسة الشكل موجودة في الاذن الداخلية فيها لمف وخلايا حسية مهدبة تتصل بتجاويف القوقعة وظيفتها المحافظة على توازن الجسم .

علل

افراز مادة شمعية في قناة السمع

لوقاية الاذن من الشوائب الخارجية التي تعلق بها

ارتباط الاذن الوسطى بقناة اوستاكي

لمعادلة الضغط على جانبي غشاء الطبلة لمنع تمزقه .

وجود ثلاث عظام في الاذن الوسطى

نقل الصوت الى الاذن .

ينصح بفتح الفم عند سماع اصوات الانفجارات القوية

لغرض معادلة الضغط على غشاء الطبلة من الجانبين ومنع تمزق الغشاء .

عند اصابة الانسان بالاذن قد يسقط على الارض

لأن الاذن مسؤولة عن السمع والتوازن من خلال القنوات الهلالية .

@SadsHelp

غشاء الطبلة : هو غشاء يغطي فتحة الاذن الوسطى ويهتز غشاء الطبلة عند وصول الموجات الصوتية اليه وبذلك توصل الصوت الى عظام الاذن الوسطى التي بدورها توصلها الى الاذن الداخلية.



سؤال

ماذا يحدث عند :

جواب

انسداد قناة اوستاكي :

الجواب :عدم توازن الضغط على جانبي الطبلة ، مما يؤدي الى التأثير على قلة اهتزازها وضعف السمع وقتيا .

تمزق غشاء الطبلة :

الجواب :عدم السمع بسبب منع حدوث الاهتزاز على الغشاء .



سؤال

اشرح ألية عملية السمع

جواب

1. يقوم صيوان الاذن بجمع الموجات الصوتية
2. تنتقل الموجات الصوتية في قناة السمع
3. يهتز غشاء الطبلة حيث تتحرك عظام الاذن الوسطى(المطرقة والسندان والركاب)
4. اهتزاز عظم الركاب يؤدي الى اهتزاز اللمف الخارجي ثم اللمف الداخلي وبعد ذلك الاوتار السمعية ثم اعضاء الاستقبال
5. يقوم العصب السمعي بنقل الايعاز العصبي (الاهتزازات)الى المراكز السمعية في المخ والتي تتحول الى دلالات معينة يفسرها الدماغ .

قناة أوستاكي: قناة تصل تجويف الاذن الوسطى في البلعوم وظيفتها معادلة الضغط على جانبي غشاء الطبلة لمنع تمزقه .

بعض امـــــراض الاذن

1 التهاب الاذن الوسطى :

تدخل الجراثيم إلى الأذن عن طريق الهواء والماء أو عن طريق إدخال الأجسام الصلبة مثل الأقلام داخل تجويف الأذن، مسببة جميعها التهاب جدار قناة السمع وغشاء الطبلة ، ومن الممكن أن تلتهب الأذن الوسطى والداخلية أيضا وقد يسبب ذلك فقدان السمع، كما يسبب الرشح أو التهاب الأنف والبلعوم إنسداد قناة أوستاكي مسببا عدم توازن الضغط على جانبيها، مما يؤدي إلى التأثير على اهتزازها وضعف السمع وقتيا.

2 تمزق غشاء الطبلة :

ينتج هذا التمزق غالبا بسبب الأصوات الشديدة، مثل الانفجارات وألات الحفر، واصوات الطائرات القريبة، لذا يطلب من الأشخاص الذين يتعرضون لمثل هذه الأصوات ارتداء سدادات الأذن أثناء العمل لحماية غشاء الطبلة.

@SadsHelp

حل أسئلة مراجعة الفصل التاسع

اختبر معلوماتك

سؤال

١-ما المقصود بكل مما يأتي : الجيوب الانفية ,النافذة البيضوية ,القرنية , البقعة العمياء

•**الجيوب الانفية :** هي تجاويف موجودة في عظام الجمجمة ويمكن أن تلتهب و الالتهاب مصحوبا بصداع شديد و رشح شديد متقطع احيانا و تنزل المواد القيحية الى البلعوم مسببة التهابه ايضاً ومواقعها هي:
١- الجيوب الجبهية ٢- الجيوب الفكية ٣- على جانبي الانف .

•**النافذة البيضوية :** هي فتحة في الأذن الداخلية، مغطاة بغشاء، تقع بين الأذن الوسطى والأذن الداخلية (الدهليز). وهي النقطة التي تتصل بها عظام الأذن الوسطى (المطرقة، والسندان، والركاب) بالأذن الداخلية.

•**القرنية :** الجزء الامامي الأكثر تحدباً من الطبقة الصلبة وتسمى بـ (بياض العين).

•**البقعة العمياء :** المنطقة التي يكون فيها اتصال العصب البصري داخل العين .



سؤال

٢ - اشرح كيف تتم عملية الشم .

1. تتسلم التفرعات الدقيقة للخلايا العصبية المنتشرة في الغشاء المخاطي المبطن للانف
2. تقوم الخلايا بالتقاط الروائح المختلفة وارسالها الى الدماغ الذي يقوم بتفسيرها بناء على المخزون من المعلومات لديه
3. يتم التمييز بين رائحة عطر الورد ورائحة الدخان والاكل وغيرها فيتعرف عليها الدماغ فورا ثم يصار الى ارجاع الجواب على الرسالة المستلمة .

سؤال

٣-وضح تركيب طبقات العين .

تركيب شبه كروي قطره قرابة ٣ سم مسطحة قليلا من الامام موجودة في ما يسمى بالمحاجر محاطة بمادة شحمية تقوم ست عضلات بتحريكها لمختلف الاتجاهات مما يسهل الابصار يحيط بها من الاعلى والاسفل جفنان مبطنان بغشاء رقيق يسمى منضمة العين(الملتحمة) تتصل بالعين غدة دمعية لترطيب العين وازالة الشوائب والاتربة التي قد تدخل اليها .

سؤال

٤- إذا عرض عليك شخصان احدهما مصاب بقصر البصر والأخر مصاب ببعد البصر، كيف يمكنك تشخيص حالتهما ؟

قصر البصر	بعد البصر
امراض العين الشائعة في السن المبكرة (الاطفال).	وهو من امراض العيون الشائعة ما بعد سن الاربعين
الشخص يرى الاجسام البعيدة عنه غير واضحة في حين انها واضحة بالنسبة الى الاشخاص الطبيعيين	لا يستطيع الشخص المصاب من رؤية الكتابة بوضوح
السبب في ذلك يعود الى زيادة تحدب عدسات العين وتحدب القرنية وطول كرة العين.	ذلك بسبب قلة تحدب عدسة العين وقرنيتها ولذلك تكون كرة العين قصيرة.
تكون الصورة امام الشبكية	تقع الصورة المتكونة خلف شبكية العين
لمعالجة الخلل تستعمل عدسات مقعرة(مفرقة للأشعة)	لمعالجة ذلك تستعمل عدسة محدبة (لامة للأشعة)

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

تحقق من فهمك

سؤال

اختر الإجابة الصحيحة للعبارات الآتية:

1. اذا تناولت قطعة حلوى فأن براعم التذوق التي ستتأثر في اللسان هي التي تقع في :
أ- الجوانب ب- المؤخرة ج- المقدمة د- الوسط
2. من الامراض التي تسبب انسداد قناة اوستاكي :
أ-التهاب الجيوب الانفية ب_ التراخوما ج- التهاب البلعوم د-التهاب اللثة
3. عدد العضلات التي تتحكم بحركة العين :
أ- اربعة عضلات ب- ستة عضلات ج- عضلتان د-ثلاث عضلات
4. تأتي الإصابة بانحراف البصر بسبب :
أ-زيادة تحدب عدسة العين ب_ زيادة تحدب القرنية ج- صغر حجم البؤبؤ د- تكور العين غير المنتظم

سؤال

فسر العبارتين الاتيتين:

1. افراز مادة شمعية في قناة السمع . لوقاية الاذن من الشوائب الخارجية التي تعلق بها
2. تتركز الخلايا الحسية في الأصابع أكثر من مناطق الجسم الأخرى .
أذ انه يحتاج يوميا الى استخدام يديه لتحسس الاجسام المختلفة

سؤال

صحح العبارات الاتية ان وجد فيها خطأ :

1. يوجد السائل الزجاجي في الردهة الخافية الواقعة امام العدسة . خلف العدسة
2. تتلخص آلية السمع كالآتي : من صيوان الاذن الى قناة السمع ثم غشاء الطبلة يليه المطرقة ومنها الى السندان بعدة اللمف الخارجي ثم اللمف الداخلي تليه الاوتار السمعية فأعضاء الاستقبال فالعصب السمعي ثم المراكز السمعية انتهاءاً بالمخ .
يقوم صيوان الاذن الى قناة السمع ثم غشاء الطبلة يليه (المطرقة والسندان والركاب)بعده اللمف الخارجي ثم اللمف الداخلي تليه الاوتار السمعية ثم اعضاء الاستقبال فالعصب السمعي ثم المراكز السمعية في المخ

الأسئلة الوزارية الخاصة بالفصل التاسع

التعاريف

1. غشاء الطبلة (2002 -94)
2. القنوات الهلالية (2001 /ت2008) . (1/2018) 3/2012.3/2016
3. القرنية (ت/2014)
4. البهاق تمهيدي 2018
5. براعم الذوق (95--97--98--2002)
6. السائل الزجاجي (2005)
7. قناة اوستاكي ت/2017
8. الاذن الوسطى ت/2022

تعاليل :

1. حدوث مرض بعد البصر (94)
2. اتصال البلعوم بالإذن الوسطى بقناة اوستاكي (96)
3. يجب فتح الفم عند سماع أصوات مدوية (ت2008 -2007- 2003) (1/2016)

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

4. اصابة الاشخاص بانحراف البصر . (2012 /2)
5. افراز مادة شمعية في قناة السمع . (2014/ت)(2013/ت).2012 / 1 2022/ت (3/2016)
6. اصابة البعض بقصر البصر. (2012/ت)ت 2016
7. تتركز الخلايا الحسية في الاصابع اكثر من مناطق الجسم الاخرى (3/2014)
8. عدم قدرة بعض الاشخاص على تمييز الاشعة المتعامدة ؟ 2017/ت
9. تفادي شرب كميات كبيرة من الماء عند العطش بعد قطع مسافات طويلة. تمهيدي 2018
10. المصاب بقصر البصر يرى الاجسام البعيدة غير واضحة ؟ (1/2018)
11. يخرج الدم من اللسان احياناً عند الاصابة بالحمى القرمزية ؟ (2/2018)

اختيارات:

1. من أسباب قصر البصر (زيادة تحدب العدسة . تسطحها . تقعرها) (تمهيدي 2008)
2. براعم المرارة في اللسان تقع في (المقدمة .الجانبين .المؤخرة) (2010)
3. القوقع يوجد في الاذن (الداخلية / الوسطى / الخارجية) 2012 /2
4. تقع براعم الحموضة على اللسان في (المقدمة . الجوانب . المؤخرة) (2012/ت)
5. جزء العين الملون هو (العدسة . القزحية . القرنية) (2014/ت)
6. في وسط الشبكية من المؤخرة منطقة حساسة للضوء تدعى (الشائبة الصفراء . العصي والمخاريط. المنطقة العمياء) (1/2014)
7. اذا تناولت قطعة حلوى فان اكثر الخلايا الحسية التي ستتأثر في اللسان هي التي تقع في (الجوانب. المؤخرة . المقدمة) (2/2017) (3/2014)
8. تأتي الاصابة بانحراف البصر بسبب (تكور العين غير المنتظم زيادة تحدب عدسة العين. زيادة تحدب القرنية) (1/2017)
9. الردهة الخلفية للعين مملوءة بسائل يسمى السائل (المائي . الزجاجي. اللمفي) (1/2018)

الفراغات :

1. تتألف الاذن الداخلية من .....و ..... 2018ت (3/2015)(2004)
2. الجسيمات الحسية في الشبكية على شكل ..... و ..... (2009/2)
3. يتكون القوقع من جزء عظمي يسمى ..... يليه تركيب غشائي يسمى ..... (2013/ت)
4. تتكون اعضاء الحس من جزئين هما ..... و ..... 3/2016 (2012)ا
5. زيادة تحدب العين وقرنيتها يؤدي الى.....اما قلة تحدب العدسة وقرنيتها فيؤدي الى..... (1/2014)
6. تجويف غير منتظم يوجد في عظم الصدغ يدعى بـ.....جانبه الخارجي مسدود بـ..... (1/2015)
7. تقع .....وسط شبكية العين من المؤخرة وتكون حساسة للضوء ويقع اسفلها على بعد 6 ملم..... 3/2015

صحح الخطأ دون أن تغير ما تحته خط :

1. تقع براعم الحلاوة على جانبي مؤخر اللسان (94)
2. تقع براعم الحلاوة في مقدمة اللسان أما براعم الملوحة فتقع على جانبي مقدمة اللسان الأمامية (2001)
3. براعم الحلاوة تقع على جانبي السطح العلوي للسان (2006)

@SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

ما أهمية :

1. البؤبؤ (2001) ت/2022
2. قناة أوستاكي (2006-2008/2) (2/2014)
3. القنوات الهلالية 2/2012د، 1/2016، 2/2016
4. الغدد الدمعية (ت/2013)

ما موقع :

1. براعم الحموضة (96-/2008ت)
2. القنوات الهلالية (96)
3. براعم الحلاوة (2005-2009د2)
4. البقعة العمياء (2003)(ت/2014)
5. براعم الملوحة (2008د2)
6. القرنية (2009/2) (3/2017)
7. قناة اوستاكي (2009ت)
8. الجيوب الانفية 3/ 2012
9. اللمف الخارجي (ت/2012)
10. الشائبة الصفراء ت/2015، 2/2016

ما موقع وأهمية :

1. القنوات الهلالية (94) (1/2017)
2. الشائبة الصفراء (99)
3. قناة اوستاكي (2000)
4. السائل الزجاجي (2004)
5. السائل المائي (2010)
6. عدسة العين (1/2017)

اشرح :

1. عدد طبقات كرة العين واشرح واحدة منها (94)
2. اشرح تركيب الطبقة الداخلية (الشبكية) للعين (96)
3. اشرح باختصار الطبقة الخارجية الصلبة للعين (97)
4. عدد أقسام الأذن واشرح واحدة منها (98)
5. اشرح قصر البصر (أسبابه وعلاجه) (2001)
6. اشرح عملية الإبصار (2002)/(2/2014)
7. وضح القنوات الهلالية (2009)
8. كيف تحافظ على صحة حاسة الذوق ؟ (2009ت)
9. عدد طبقات العين ؟وما أهمية كل منها ؟ (2008د2)(ت/2015)
10. عدد مكونات كرة العين .وماذا نسمي كل طبقة منها ؟ (ت/2013)
11. عدد خطوات ألية السمع (ت/2015)(ت/2013)و2012/3/(3/2017)
12. ممَ تتألف الاذن الداخلية ؟وضح ذلك بالتفصيل ؟ (1/2014)
13. اذكر ما تعرفه عن الطبقة الوسطى(المشيمية) في العين . (3/2014)
14. ماهي الجيوب الانفية، وماهي انواعها (مواقعها) وما اسباب التهاباتها 3/2013،2/2014،1،3/2016
15. كيف تحافظ على صحة حاسة الشم ت/2022
16. س: من المسؤول عن : ترطيب العين ، لون العين 2022/ت (1/2018)

الرسم : ارسم مناطق الإحساس الذوقي في اللسان (2004)

قارن بين : قصر البصر وبعد البصر . 3/2015 ،1/2011، 1/2008 2017/ت،2/2016 ، 1/2016،

س :

1. عرف الجيوب الانفية . (1/ 2024)
2. اذكر موقع الشائبة الصفراء (1/ 2024)
3. ما وضيفة او أهمية براعم مؤخرة اللسان (1/ 2024)

@SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

الفصل العاشر
الأفراز



الافـــــراز: عمليـة تكويـن مـواد معينـة مفيـدة جـدا للجسـم ومعقـدة التركيـب في غـدد خاصـة داخـل الجسـم تقـوم بتنظيـم فعاليـات الجسـم المختلفـة.

الغـــــدد : تراكيـب مختلفـة الأشـكال وظيفتهـا إفـراز الهرمونـات والإنزيمـات والتـي تسـهم في انتظـام عمـل الجسـم ونمـوه وبقائـه

تقسم المواد الافرازية داخل الجسم الى مجموعتين حسب طبيعة عملها وطريقة افرازها خارج الغدة وهي :

الانزيمات :

مـواد عضوية(بروتينية)معقـدة يكونهـا الجسـم في غـدد خاصـة . وظيفتهـا المسـاعدة في انجـاز وظائف الجسـم المختلفـة مثـل الهضـم وافـراز اللعاب

الهورمونات:

مـواد عضويـة معقـدة التركيـب يكونهـا الجسـم في غـدد خاصـة وظيفتهـا تنظيـم عمـل الجسـم ويكـون افرازهـا داخليـا اي الـى الـدم مثـل الثايروكسـين الـذي يفـرز مـن الغـدة الدرقيـة والادرينالين الـذي يفـرز مـن الغدتيـن الكظريتيـن والهورمونـات الجنسـية مـن المبايـض والخصيتيـن والهورمونـات المسـيطرة على نمـو العظـام مـن الغـدة النخاميـة .

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

تصنيف الغدد : يمكن تقسيمها على اساس طريقة افرازها الى :

1 غدد ذات افراز خارجي

هي الغدد التي تقوم بإفراز موادها لخارج الدم او اللمف مثل الغدد اللعابية والانزيمات الهاضمة في المعدة والامعاء والغدد العرقية والغدد الدهنية عند قواعد الشعر , و الغدد الدمعية .

2 غدد ذات افراز داخلي

هي الغدد التي يكون افرازها الى الدم بدون حاجة الى الاقنية وتسمى الغدد الصم مثل الغدد الدرقية التي تقوم بإفراز الهورمونات المنظمة لعمل الجسم .

١-الغـــدد الصـــم

(هي غدد ذات افراز داخلي اي يكون افرازها للدم بدون الحاجة لأقنية) مجموع الغدد الموجودة في جسم الانسان ويكون افرازها داخليا اي انه لا يوجد لها فتحات الى خارج الجسم.

٢- الغدة النخامية:

غدة تقع اسفل الدماغ لا يتجاوز قطرها 1 سم محاطة بغشاء له فتحة يمتد منها ساق الغدة وهي مؤلفة من فص امامي اصفر وفص خلفي ابيض .

وظيفة الغدة النخامية هي افراز مجموعة من الهورمونات المنظمة لعمل الجسم :

افرازات الفص الامامي الاصفر هي :	الاخراج افرازات الفص الخلفي الابيض هي :
هورمون محفز للنمو : افراز هورموني مهم للجسم مسؤول عن نمو وتناسق الجسم وقلته يؤدي الى ان يصبح الانسان قزما وكثرته تؤدي الى تضخم جسمه كثيرا وذلك خلال فترة نموه . وبعد البلوغ قد يؤدي ذلك الى نمو غير طبيعي في حجم العظام .	هورمونات معجلة لتقلص الرحم عند الولادة
هورمون منظم لعمل الغدة الدرقية .	هورمون منظم لضغط الدم في الجسم ومنظم لإعادة امتصاص الماء من النبيبات البولية في الكلية .

سؤال

عـــلل : قد يكون الأنسان قزماً أو عملاقاً أحيانا ؟

جواب

بسبب اختلال عمل الغدة النخامية (افرازات الفص الامامي الاصفر)

سؤال

تفرز الغدة النخامية هرموناً يعجل الولادة ؟

ج : لأنه يعجل لتقلص الرحم عند الولادة

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

علل

قد يحدث تضخم في عظام الوجه والجمجمة والاطراف ؟

جواب

وذلك بسبب اختلال في إفراز هرمون النمو في الكبر.

٣-الغدة الدرقية (الثايرويدية)

1. تقع اسفل الحنجرة مباشرة .
2. مكون من فصين ايسر وفص ايمن بينهما رابط . يسمى البرزخ وهناك فص ثالث علوي يسمى الفص الهرمي
3. تنحصر وظيفتها في افراز هورمون الثايروكسين المهم للجسم في تنظيم فعاليات الجسم المختلفة .
4. قد تعاني الغدة اضطرابا في عملها قد يكون عائدا اما الى نقص او زيادة الثايروكسين المفرز منها.

البـــــرزخ: جزء رابط بين الفص الأيمن و الأيسر للغدة الدرقية .

الثايروكسين : الهرمـون الرئيسـي الـذي تفـرزه الغـدة الدرقيـة المهـم للجسـم في تنظيـم فعاليـات الجسـم المختلفـة .



موقع الغدة الدرقية .



س: أذكر أسباب نقص الثايروكسين ؟	س: أذكر أسباب زيادة الثايروكسين؟
ضمور الغدة الدرقية	زيادة حجم الغدة الدرقية
قلة فعالية الغدة الدرقية بسبب نقص اليود في الجسم مما يدفع بالغدة الدرقية الى التضخم للتعويض عن هذا النقص	زيادة فعالية الغدة الدرقية

س:عدد اعراض نقص الثايروكسين المفرز؟	س: عدد اعراض زيادة الثايروكسين المفرز ؟
قلة في التمثيل الغذائي وزيادة الوزن	زيادة معدل التمثيل الغذائي و نقصان الوزن
قلة في عدد ضربات القلب	زيادة في عدد ضربات القلب
انخفاض في درجة حرارة الجسم .	ارتفاع ضغط الدم
ضعف النمو العقلي و البدني لدى الاطفال , انتفاخ الوجه	ضمور العضلات الارادية (الهيكلية)

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

٤-الغدتان الكظريتان (الادرينالية)

1. غدتان هرميتا الشكل تقعان فوق الكلية
2. تتكون الغدة الواحدة من طبقتين خارجية صفراء تدعى القشرة وداخلية رمادية اللون تكون لب الغدة
3. لكل من القشرة واللب وظائف مختلفة .

سؤال
عدد وظيفة قشرة الغدة الكظرية

جواب
1. افراز الهورمونات المعدنية : تسيطر على التوازن المائي والملحي للجسم .
2. افراز الهورمونات السكرية : تسيطر على تمثيل الكاربوهيدرات في الجسم .
3. افراز الهورمونات الجنسية : تسيطر على ظهور الصفات الجنسية في الجسم .

مرض اديسون : توقف أو استئصال قشرة الغدة الكظرية يسبب انخفاض ضغط الدم والضعف العقلي وتلون الجلد باللون البرونزي

سؤال
ما هي وظيفة لب الغدة الكظرية

جواب
1. افراز يؤثر على زيادة فعالية ونشاط القلب وزيادة ضرباته في الحالات المفاجئة .
2. المحافظة على ضغط الدم الطبيعي والتمثيل الغذائي الاعتيادي .

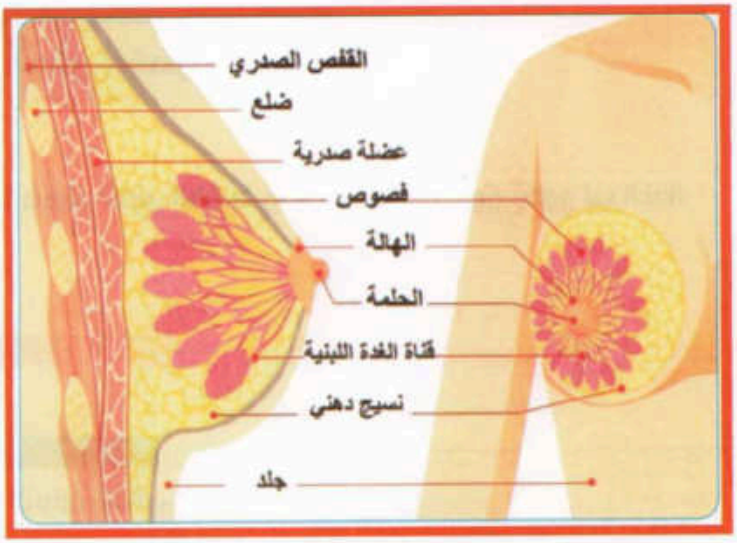
٥- الغدد اللبنية (الأثدية)

غدد تميز اللبائن ومنها الإنسان، وهي مكونة من عدد كبير من الاقنية والتي تفتح بفتحة صغيرة تسمى الحلمة، وتزود بالمواد الغذائية اللازمة من الدورة الدموية للأم وهي تفرز الحليب الذي جعله الله سبحانه وتعالى غذاء مثاليا للطفل الرضيع، لأنه يحتوي على جميع الشروط من النظافة ودرجة الحرارة المناسبة، وقد وجد أن الأمهات اللواتي يرضعن أطفالهن هن أقل عرضه للأصابة بمرض سرطان الثدي الذي يزداد إنتشاره لدى الأمهات غير المرضعات إذ يعتمدن الرضاعة الصناعية من الحليب الجاهز الذي يسبب الكثير من الضرر للطفل، فضلا عن التأثير السيء على الجانب النفسي إذ يقلل من تعلق الطفل بأمه.

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot





3 غدد مختلطة

لها افراز داخلي وافراز خارجي وهي المبيضان والخصيتان والبنكرياس.

١-المبيضـــــــان

علل

يعتبر المبيضان غدة ذات أفراز مختلط

جواب

لأن المبيض في جسم المرأة هو غدة مختلطة تقوم بإفراز نوعين من الافرازات هي:

1. الافراز الخارجي : هو انتاج البويضات.
2. الافراز الداخلي : افراز هورمونات تعمل على اظهار الصفات الجنسية الانثوية الثانوية في جسم المرأة مثل قلة الشعر في جسمها ونعومة الصوت وظهور الغدد اللبنية (الثديين) .

سؤال

ماذا يحصل لو حدث خلل في افراز هرمونات المبيض

جواب

ان اي خلل في افرازاها يؤدي الى ظهور الصفات الذكرية الثانوية لدى المرأة .

علل

ظهور شعر كثيف في وجه بعض النساء

جواب

لوجود خلل في افراز الهرمونات الجنسية الثانوية التي يؤدي الى ظهور الصفات الذكرية الثانوية لدى المرأة.

شبكة المساعد @SadsHelp

٢-الخصيتان

علل

تعتبر الخصيتان غدتان ذات أفراز مختلط

جواب

هما غدتان ذكريتان تقومان بإفراز نوعين من الافرازات هما:

1. **الافراز الخارجي :** يتمثل بتكوين النطف
2. **الافراز الداخلي :** تكوين هورمونات مسؤولة عن اظهار الصفات الذكرية الثانوية مثل خشونة الصوت وكثافة الشعر . واي قلة في افرازها يؤدي الى ظهور الصفات الانثوية الثانوية .

علل

يعاني بعض الرجال من نعومة اصواتهم

جواب

سببه قلة في افراز الهورمونات المسؤولة عن اظهار الصفات الذكرية الثانوية في الخصيتين.

٣-البنكرياس

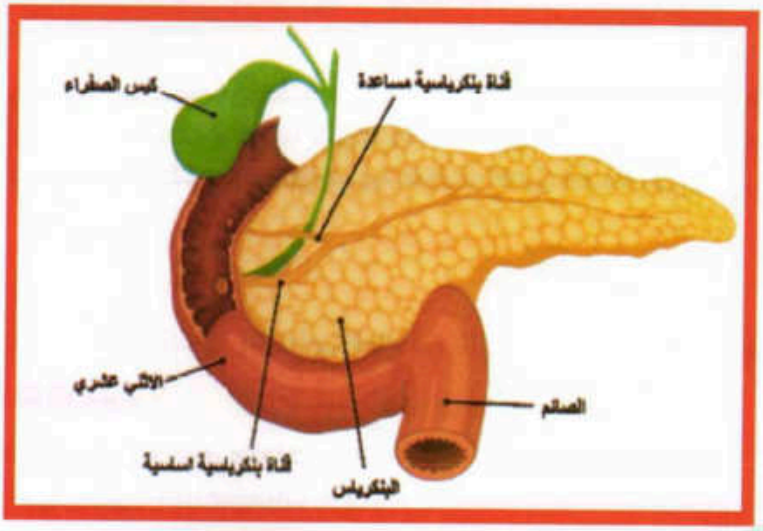
علل

يعتبر البنكرياس غدة ذات أفراز مختلط

جواب

بسبب افرازات خارجية متمثلة بالأنزيمات الهاضمة اما الافراز الداخلي فهو افراز هورموني داخلي متمثل بالأنسولين يفرز من كتل خلوية فيها متجمعة سميت جزر لانكرهانز نسبة الى العالم الالماني بول لانكرهانز الذي اكتشفها في عام 1869 م .





شبكة المساعد
@SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

حل أسئلة مراجعة الفصل العاشر

اختبر معلوماتك

سؤال

١ - عرف المفاهيم الآتية : الإفراز , الثايروكسين ,الإنزيمات .

الافراز: عملية تكوين مواد معينة مفيدة جدا للجسم ومعقدة التركيب في غدد خاصة داخل الجسم تقوم بتنظيم فعاليات الجسم المختلفة.

الثايروكسين : الهرمون الرئيسي الذي تفرزه الغدة الدرقية المهم للجسم في تنظيم فعاليات الجسم المختلفة

الانزيمات: مواد عضوية(بروتينية)معقدة يكونها الجسم في غدد خاصة , وظيفتها المساعدة في انجاز وظائف الجسم المختلفة مثل الهضم وافراز اللعاب

سؤال

٢ - ما الفرق بين الغدد ذات الافراز الداخلي والغدد ذات الافراز الخارجي .

غدد ذات افراز داخلي	غدد ذات افراز خارجي
يكون افرازها الى الدم بدون حاجة الى الاقنية وتسمى الغدد الصم مثل الغدد الدرقية التي تقوم بإفراز الهورمونات المنظمة لعمل الجسم	هي الغدد التي تقوم بإفراز موادها لخارج الدم او اللمف
مثالها الغدد الصم مثل العدة النخامية و الدرقية و الكظرية	مثل الغدد اللعابية والانزيمات الهاضمة في المعدة والامعاء والغدد العرقية والغدد الدهنية عند قواعد الشعر.

سؤال

٣ - عدد وظائف : الغدة النخامية , قشرة الغدة الكظرية .

1 وظيفة الغدة النخامية هي افراز مجموعة من الهورمونات المنظمة لعمل الجسم :

افرازات الفص الامامي الاصفر هي :

١- هورمون محفز للنمو : افراز هورموني مهم للجسم مسؤول عن نمو وتناسق الجسم وقلته يؤدي الى ان ٢ يصبح الانسان قزما وكثرته تؤدي الى تضخم جسمه كثيرا وذلك خلال فترة نموه . وبعد البلوغ قد يؤدي ذلك الى نمو غير طبيعي في حجم العظام .٣ - هورمون منظم لعمل الغدة الدرقية .

افرازات الفص الخلفي الابيض هي :

١ - هورمونات معجلة لتقلص الرحم عند الولادة
٢ - هورمون منظم لضغط الدم في الجسم ومنظم لإعادة امتصاص الماء من النبيبات البولية في الكلية .

2 وظيفة الغدة الكظرية وظيفة قشرة الغدة الكظرية ؟

١ - افراز الهورمونات المعدنية : تسيطر على التوازن المائي والملحي للجسم .
٢ - افراز الهورمونات السكرية : تسيطر على تمثيل الكاربوهيدرات في الجسم .
٣ - افراز الهورمونات الجنسية : تسيطر على ظهور الصفات الجنسية في الجسم .

وظيفة لب الغدة الكظرية ؟

١- افراز يؤثر على زيادة فعالية ونشاط وزيادة ضرباته في الحالات المفاجئة .
٢ -المحافظة على ضغط الدم الطبيعي والتمثيل الغذائي الاعتيادي .

شبكة المساعد @SadsHelp

سؤال

اختر الإجابة الصحيحة للعبارات الاتية:

1. عند نقص أفراز هورمون الثايروكسين فأن الشخص يعاني من :

أ-تضخم الجسم ب- فقر الدم ج- تناقص ضربات القلب د- ارتفاع ضغط الدم

2. إذا حدث أي خلل في وظيفة لب الغدة الكظرية فسيؤثر ذلك على :

أ-ضهور الصفات الجنسية ب_ توازن الجسم المائي و الملحي ج- نسبة السكر في الدم د- نشاط القلب

3. قد يضطرب عمل الغدة الدرقية نتيجة نقص في :

أ- البوتاسيوم ب- اليود ج-الصوديوم د-الكالسيوم

سؤال

فسر العبارتين الاتيتين:

1. تصنف الغدد الدمعية على انها غدد ذات افراز خارجي

لانها من الغدد التي تقوم بافراز المواد الى خارج الدم او اللمف

2. تصنف المبايض على انها غدد مختلطة

لأن المبيض في جسم المرأة هو غدة مختلطة تقوم بإفراز نوعين من الافرازات هي: ١-الافراز الخارجي : هو انتاج البويضات ٢-الافراز الداخلي : افراز هورمونات تعمل على اظهار الصفات الجنسية الانثوية الثانوية في جسم المرأة مثل قلة الشعر في جسمها ونعومة الصوت وظهور الغدد اللبنية

سؤال

صحح العبارتين الاتيتين إن وجد فيها خطأ:

1. تقع الغدة النخامية وسط الدماغ ومؤلفة من فصين أماميين وفصين خلفيين .

غدة تقع اسفل الدماغ و مؤلفة من فص امامي اصفر وفص خلفي ابيض .

2. تقع الغدة الكظرية فوق الكلية وتكون هرمية الشكل ومكونة من طبقتين هما القشره واللب . صح.

الأسئلة الوزارية الخاصة بالفصل العاشر

التعاريف :

1. الغدة النخامية (ت/2012)
2. الهرمون (1/2015) ت/ 2016
3. الانزيمات (1/2017)
4. الغدتان الكظريتان 1/2016
4. الغدد الصم (1/2013)
5. الافراز 2/2015 (ت/2014)

ما أهمية :

1. الثايروكسين 2012 / 3 (2007)
2. لب الغدة الكظرية (ت/2014) (1/2018)
3. الهرمون 2/2016
4. موقع الغدة النخامية (ت2008)(ت/2014)
5. ما موقع الغدة النخامية (ت2008)(ت/2014)
6. قشرة الغدة الكظرية (ت/2013)(1/2014)
7. المبيض (ت/2014)
8. الهرمونات المعدنية 3/2016
9. الانزيمات (3/2017)
10. الغدة الدرقية (3/2014)

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

ملاحظة: لا يوجد أسئلة للفصول الآتية الـ (14,13,12,11,1) لأنها كانت محذوفة

علل:

1. المبيض غدة مختلطة (تمهيدي 2008)
2. ظهور الصفات الجنسية للذكر و الأنثى (ت2009)
3. يعتبر البنكرياس غدة مختلطة ؟ 2/ 2012(1/2014)
4. تعاني الغدة الدرقية احيانا من نقص الثايروكسين ت/2015
5. يعاني بعض الرجال من نعومة اصواتهم (2/2017)

قارن بين:

1. المبيضان والخصيتان (2010)
2. قارن بين الانزيمات والهرمونات 3/ 2012
3. غدد ذات افراز خارجي وغدد ذات افراز داخلي (3/2017) (2/2014)
4. اعراض نقص الثايروكسين واعراض زيادة الثايروكسين (3/2017) (1/2015)
5. الغدة النخامية والغدة الدرقية من حيث الموقع والوظيفة ؟ تمهيدي 2018

فراغات :

1. وظيفة قشرة الغدة الكظرية افراز الهرمونات المعدنية و..... و..... ت/2017

الاختيارات :

1. المبيض غدة ذات افراز (خارجي ، داخلي ، مختلط) (2009د2)
2. زيادة افراز الثايروكسين يؤدي الى(زيادة حجم الغدد الدرقية، ضمورها، بقاء حجمها ثابت) (2010)
3. قد يضطرب عمل الغدة الدرقية نتيجة نقص(الصوديوم / اليود / البوتاسيوم) 2/ 2012(1/2013) (ت/2017)
4. عند نقص الثايروكسين فان الشخص يعاني من(ضمور العضلات،قلة ضربات القلب،ارتفاع ضغط الدم) (1/2017)
5. تلون الجلد باللون البرونزي من اعراض مرض (النقرس ، الايدز ، اديسون) 2/2018

س : صحح العبارات : ضمور الغدة الدرقية وقلة فعاليتها يسبب زيادة في افراز الثايروكسين (3/2014)

س: ما سبب مرض اديسون ت/2016

س: ماذا نسمي الهرمون المسيطر على التوازن المائي والملحي ت/2015

س:ماذا يحدث لو : نقص اليود في الجسم . 3/ 2012

س: اين تقع الغدة النخامية ؟ مع ذكر افرازات الفص الامامي والخلفي لها ؟ 1/ 2012

س: ما الغدد المسؤولة عن افراز :التايلين ،الثايروكسين،هرمون محفز النمو ، الهرمونات المعدنية (2/2017)2/2016 (1/2017)

س:من المسؤول عن : 1- تكوين الثايروكسين 2- افراز الهرمون المنظم لعمل الغدة الدرقية (2/2018) (1/2018)

س: عدد :أهم الهرمونات التي يفرزها الفص الأمامي للغدة النخامية مع أهمية كل منها (2006)

س: عدد اعراض زيادة افراز الثايروكسين (ت/2012)

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot



المناعـــة : قدرة الجسم على مقاومة بعض الامراض والجراثيم التي تدخل جسمه .

الاجسام المضادة: اجسـام يكونهـا الجسـم امـا طبيعيـا او نتيجـة لتحفيـز الجهـاز المناعـي فيـه عـن طريـق اللقاحـات لمقاومـة الجراثيـم الداخلـة اليـه.



سؤال

ما الوسائل المتبعة للحفاظ على الجهاز المناعي

جواب

التغذية الجيدة والرياضة والراحة وعدم الاقتراب من التدخين والمواد المسكرة بانواعها كافة .

شبكة المساعد
@SadsHelp

انواع المناعة

1 المناعة الطبيعية (غير المتخصصة) :

وهي المناعة الموجودة في جسم الانسان بشكل تلقائي منذ الولادة وتعتبر خط الدفاع الاول في الجسم وتوصف بانها غير متخصصة لكونها لاتستهدف جراثيم أو مواد معينة بل تحمي الجسم من دخول ، المواد الضارة بشكل، عام مثل، الجلد، الاغشية المخاطية، والدموع .

2 المناعة المكتسبة (المتخصصة):

وهي تلك المناعة التي يكتسبها الفرد خلال حياته بسبب دخول مسببات الأمراض الى جسمه مما يؤدي الى تحفيز الجهاز المناعي لتكوين الاجسام المضادة، وتقضي المناعة المكتسبة على مسببات الامراض، وسميت بالمتخصصة كون الجهاز المناعي يفرز اجساما مضادة متخصصة بنوع معين من الجراثيم.

تصنف المناعة الى صنفين بحسب طبيعتيها :

• **المناعة الفعالة : يتحفز هذا النوع من المناعة في جسم الانسان في حالتين:**

أ-المناعة الفعالة الطبيعية عند التعرض للمسببات المرضية بشكل طبيعي (الاصابة الامراض) يتحفز الجهاز المناعي لانتاج الاجسام المضادة المتخصصة بتلك المسببات.

ب- المناعة الفعالة الاصطناعية عند حقن الجسم باللقاحات يتحفز الجهاز المناعي لانتاج الاجسام المضادة المتخصصة بجراثيم تلك اللقاحات .

• **المناعة السلبية :وهي نوع من المناعة تتضمن انتاج الاجسام المضادة المتخصصة خارج جسم الانسان ومن ثم تنقل اليه، وهي على نوعين:**

أ- المناعة السلبية الطبيعية وفي هذه الحالة تتكون الاجسام المضادة في جسم الام وتنتقل الى الجنين عن طريق المشيمة او الى الطفل الرضيع من خلال الرضاعة الطبيعية.

ب- المناعة السلبية الاصطناعية: وفيها يتم انتاج الاجسام المضادة المتخصصة في اجسام حيوانات معينة (كالخيول مثلا)، عن طريق حقن تلك الحيوانات.

سؤال

توصف المناعة الطبيعية بانها غير متخصصة

جواب

لكونها لا تستهدف جراثيم أو مواد معينة بل تحمي الجسم من دخول المواد الضارة بشكل عام مثل الجلد ، الاغشية المخاطية الدموع

سؤال

سميت المناعة المكتسبة بالمتخصصة

جواب

كون الجهاز المناعي يفرز اجساما مضادة متخصصة بنوع معين من الجراثيم

شبكة المساعد @SadsHelp

سؤال
سميت المناعة الفعالة بهذا الاسم

جواب
كون الجسم هو الذي ينتج الاجسام المضادة.

سؤال
تسمى المناعة السلبية بهذا الاسم

جواب
لأن الاجسام المضادة تنتج خارج جسم الانسان ثم تنقل اليه عن طريق المصول واللقاحات

المناعة الطبيعية	المناعة المكتسبة
موجودة في جسم الانسان بشكل تلقائي منذ الولادة	يكتسبها الفرد خلال حياته بسبب دخول مسببات الامراض الى جسمه
غير متخصصة	متخصصة
لا تستهدف جراثيم او مواد معينة بل تحمي الجسم من دخول المواد الضارة بشكل عام	الجهاز المناعي يفرز اجساما مضادة متخصصة بنوع معين من الجراثيم
مثل الجلد الاغشية المخاطية . الدموع	يكون تكوينها أما طبيعياً بسبب الاصابة بالامراض أو صناعياً عن طريق اللقاحات والمصول

المصول واللقاحات

المصول: هي مواد سائلة معبأة بقنان خاصة بها استخرجت اصلا من مصول دماء اشخاص اصيبوا بالمرض او مصول دماء الحيوانات كالخيول والابقار التي اعطيت الجراثيم ثم عزلت منها المصول الحاوية على الاجسام المضادة للمرض .

اللقاحات: هي جراثيم مضعفة او مقتولة لبعض الامراض للحصول على سموم تلك الجراثيم مثلا اللقاح الثلاثي ولقاح الكزاز وشلل الاطفال والحصبة وغيرها

سؤال
ما هي مصادر المصول الحاوية على الأجسام المضادة

جواب
من دماء أشخاص أصيبوا بالمرض او دماء حيوانات كالخيول والابقار التي اعطيت الجراثيم ثم عزلت منها المصول الحاوية على الاجسام المضادة للمرض

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

اللقاح	المصل
مواد سائلة تحضر من جراثيم مضعفة أو ميتة أو سموم الجراثيم	مواد سائلة تحضر من دم الأنسان أو الحيوان سبق و أن أصيب بالمرض
تزود الجسم بمناعة إيجابية لفترة أطول	تزود الجسم بمناعة سلبية لفترة قصيرة
تحث الجسم على تكوين أجسام مضادة	لا تحث الجسم على تكوين أجسام مضادة لآنه يأخذها جاهزة

نماذج من لقاحات ضد الامراض



•اللقاح ضد التدرن الرئوي BCG:
يؤدي الى توفير مناعة مكتسبة ضد التدرن طوال العمر يلقح الطفل حديث الولادة في الاسابيع الاربعة الاولى من حياته

•اللقاح الثلاثي للأطفال:
هو لقاح ضد امراض الكزاز والخناق والسعال الديكي . يعطي بحقنة طبية في عضد الطفل ثلاث مرات . تكون الفترة بين جرعة واخرى شهران تبدا الجرعة الاولى في الشهر الثاني من العمر ويعطي الطفل بعد ذلك جرعات مقوية بعد عمر السنة الاولى ثم قرب دخوله للمدرسة .

•اللقاح ضد الحصبة:
يعطى اللقاح ضد الحصبة في السنة الاولى من عمر الطفل عن طريق حقنة في العضلة .

•اللقاح ضد النكاف والحصبة الألمانية:
يعطى بحقنة تحت الجلد في السنة الاولى من عمر الطفل يقيه من هذه الامراض طوال عمره .

•اللقاح ضد الجدري:
يعطى اللقاح عن طريق احداث خدوش في يد الطفل ثم توضع قطرة صغيرة من اللقاح ويستمر تأثيره لمدة ثلاث سنوات .

•اللقاح ضد التيفوئيد:
حقنة تحت الجلد تعطى للأشخاص الذين يتواجدون يمكن ان تكون اعمالهم السبب الرئيس في اصابتهم اثناء الحروب والفيضانات والزلال والاعاصير .

•لقاح ضد سحايا الدماغ:
يعطى في حال انتشار مرض التهاب السحايا على شكل وبائي .

•لقاح ضد شلل الاطفال :
لقاح على شكل قطرات تعطى للطفل عن طريق الفم بثلاث جرعات و يتزامن مع اللقاح الثلاثي.



سؤال
تلقيح الأطفال باللقاح الثلاثي

جواب
للوقاية من أمراض الكزاز والخناق والسعال الديكي.

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

مفهوم علم الأمراض

علم الامراض هو العلم الذي يدرس الأمراض التي تصيب الإنسان من حيث الأعراض والمسبب لها تشخيصها وعلاجها وانتشارها و الوقاية منها.

الصحة تعرف على أنها خلو جسم الإنسان من أي مؤشر سلبي، سواء كان جسميا أم نفسيا.

س: سميت الامراض المزمنة بهذا الاسم ؟

ج: لأنها تستمر لمدة طويلة من الزمن أو طول العمر .

تصنيف الامراض : يمكن ان تصنف الامراض حسب منشأها الى :

1 الامراض الفيروسية

تعني كلمة فيروس باللغة اللاتينية السم وباللغة العربية تسمى الرواشح، لأنها يمكن أن تمر من خلال أوراق الترشيح لصغر حجمها، وهي حلقة وصل بين الكائنات الحية والمواد غير الحية، يمكن أن تتحول إلى ما يشبه البلورات الساكنة عندما لا تكون داخل خلايا جسم الكائن الحي لذا فهي لا توضع ضمن تصنيف الكائنات الحية، ولها أشكال وأحجام مختلفة، وقد اكتشفها العالم الروسي ديمتري ايفانوفسكي (١٨٦٤-١٩٢٠) م.

الفايروسات كائنات صغيرة جدا تمثل حلقة وصل بين الكائنات الحية و الغير حية لها اشكال و احجام مختلفة تسمى باللاتينية (السم) و باللغة العربية الرواشح لانها يمكنها المرور من خلال اوراق الترشيح . اكتشفها العالم الروسي ديمتري ايفانوسكي

تركيب الراشح

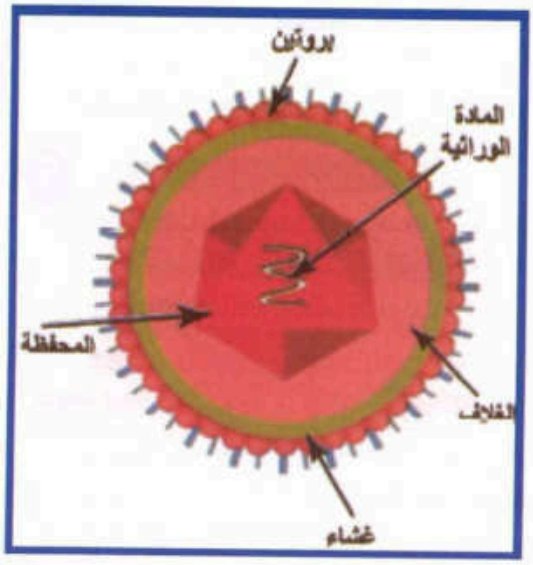


سؤال

مم يتركب الراشح ؟

جواب

يتكون الراشح من جدار وكتلة من الحمض النووي (DNA أو RNA) وليس له نواة فيها كروموسومات أو عضيات خلوية وإنما هو مكون من كتلة من الحمض النووي التي لها القابلية على استنساخ نفسها داخل الخلية الحية فقط، كما يتكون جسمه من زوائد تعمل على تثبيت الفيروس.



ملاحظة :

ومن اهم الامراض الفيروسية : الانفلونزا و الكورونا و التهاب الكبد الفيروسي و داء الكلب و غيرها .

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot



سؤال

عدم وضع الفيروسات ضمن تصنيف الكائنات الحية

جواب

لأنها تتحول الى ما يشبه البلورات عندما تكون خارج اجسام الكائنات الحية

2 الامراض البكتيرية

هي الامراض التي تسببها البكتريا الضارة بكافة انواعها للانسان لذلك تكون شائعة جدا، وينشأ عنها ما يسمى بالالتهابات ويمكن علاجها باستخدام المضادات الحيوية التي تقتل البكتريا وتوقف دورة حياتها داخل جسم الانسان مثل البنسلين والتتراسايكلين وغيرها. من أهم الامراض البكتيرية الكزاز وداء السحايا وذات الرئة وغيرها الكثير.

3 الامراض الطفيلية

هي تلك الامراض التي يسببها دخول طفيليات خارجية الى جسم الانسان عن طريق الغذاء والماء الملوثين، وعن طريق الخدوش والجروح ؛ أذ تدخل خلالها بيوض الطفيلي ألى جسم الانسان ثم تكمل دورة حياتها داخل الجسم مسببة اضرارا كبيرة في الاعضاء المصابة وقد تؤدي أحيانا الى الموت اذا لم تتم معالجتها بشكل مبكر .

ملاحظة :

ومن أهم الامراض الطفيلية :اللشمانيا والملاريا والبلهارزيا ودودة البقر الشريطية وغيرها .

4 الامراض الفطرية

سؤال

كيف تتم الوقاية من الامراض الفطرية

جواب

تكون الوقاية منها عن طريق الالتزام بالنظافة العامة والخاصة والإبتعاد عن مصادر العدوى وعدم استعمال أدوات المرضى المصابين أو ملامستهم.

سؤال

متى تكثر الاصابة بالامراض الفطرية

جواب

تكثر الإصابة بالأمراض ذات المنشأ الفطري في الاماكن المكتظة قليلة التهوية ذات الرطوبة العالية لانها تمثل وسطا ملائما لنمو وتكاثر الفطريات.

5 الامراض الوظيفية

يقصد بها قصور عضو معين من اجزاء الجسم عن اداء وظيفته بشكل طبيعي، قد يكون مسبب هذه الامراض وراثيا او نتيجة التعرض لحوادث خارجية او بسبب الارتفاع او الانخفاض المفاجئين لمستوى سكر وضغط ادم .

سؤال

كيف يمكن معالجة الامراض الوظيفية

جواب

يمكن معالجة الامراض الوظيفية عن طريق الادوية او العمليات الجراحية. وقد يكون اللجوء الى عمليات زراعة الاعضاء في حالة تضررها بشكل كبير.

@SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

6 الامراض السرطانية

السرطان : السرطان مرض خطير يصيب جسم الإنسان، وغالبا ما يؤدي إلى موت الشخص إذا لم يشخص بصورة مبكرة، ينشا السرطان من إنقسام فجائي سريع وغير منظم لخلايا بعض الأنسجة في الجسم مثل الثدي والرئة والدم وغيرها من الاعضاء، يسمى إنتشار هذم الخلايا الأورمة السرطانية تنتشر عن طريق اللمف إلى أعضاء جسمية مختلفة مما يؤدي إلي موت الإنسان اذا ما لم يتم اكتشاف المرض وعلاجه مبكراً.

سؤال

ما هي اسباب الامراض السرطانية ؟

جواب

يسبب السرطان عوامل عديدة منها المواد الكيمياوية المسرطنة كبعض الأصباغ في الغذاء ودخان السيارات والمواد المشعة والتعرض الشديد للأشعة البنفسجية للشمس، ومنها ماهو إستعداد وراثي وكذلك نمط الحياة غير الصحي وتناول الكحول والتدخين والمواد المخدرة فضلا عن أنواع من الجراثيم التي تسبب قرابة (15٪) من السرطانات مثل سرطان عنق الرحم عند النساء.

...

يمكن أن تصنف الامراض وفق طبيعة انتشارها الى :

1 الامراض المعدية

هي تلك الأمراض التي تنتقل من شخص إلى آخر، وتشمل الأمراض الجرثومية (الفيروسية والبكتيرية والطفيلية والفطرية)، مثالها السل الرئوي والكوليرا والأنفلونزا بكل أشكالها ومرض التهاب الكبد الفيروسي والأمراض الجلدية.

2 الامراض الوبائية

هي الأمراض المعدية التي تتفشى بسرعة وتصيب أعدادا كبيرة من الناس مثل الكوليرا والطاعون والتي تؤدي شدتها الى الوفاة غالبا.

3 الامراض المتوطنة

هي تلك الأمراض التي توجد في منطقة جغرافية معينة أو بلد معين بصور ة دائمة مثل مرض الملاريا والحمى السوداء (اللشمانيا الاحشائية أو الكلازار) والكوليرا.

التدخين و مضاره

1. التدخين هو السبب الأساس لسرطان الرئة.
2. من أهم مسببات أمر اض القلب والشر ايين والأوعية الدموية، ويزيد من فرص الاصابة بمرض السكري.
3. يسبب القرحة المعدية وقرحة الأثنا عشري.
4. يسبب التدخين عدم التركيز وفقدان الشهية وفقر الدم.
5. يترسب النيكوتين بمرور الوقت في نهاية أصابع القدمين ويسبب بطء أو توقف الدورة الدموية
6. يؤثر سلباً علي الحبال الصوتية ويصبح صوت المدخن أجشا بمرور الوقت فضلا عن صعوبات في التنفس.
7. يسبب التدخين رائحة كريهة ومنفرة عند الشخص المدخن فضلا عن تسوس الأسنان والتهاب اللثة.

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

التدخين السلبي هو تعرض بعض الاشخاص غير المدخنين الى اثار التدخين كما في حالة استنشاق دخان السكائر عند الجلوس مع الاشخاص المدخنين مما يسبب اذى صحي كبير و خاصاً لدى الاطفال الرضع اذ يسبب لديهم التهاب الرئة الحاد و مشاكل في التنفس .

الرياضة و الصحة



سؤال

ما هي الفوائد الصحية للرياضة

جواب

1. تنشيط الدورة الدموية وطرح الفضلات من الجسم
2. زيادة المناعة الطبيعية للجسم وتقليل الإصابة بالأمراض.
3. المحافظة على وزن الجسم بصورة طبيعية، والتخلص من الشحوم الزائدة.
4. تنمي روح العمل الجماعي وحب التعاون.
5. التأثير الايجابي على الصحة النفسية.

الكحول و المخدرات و الصحة



سؤال

ما هي اهم مضار الكحول على صحة الانسان

جواب

1. التسمم الكحولي التدريجي والإدمان.
2. أمراض الجهاز الهضمي مثل قرحة المعدة والتهاب القولون المزمن.
3. أمراض القلب والجلطة وإرتفاع الضغط وتصلب الشرايين.
4. تضخم وتشمع الكبد وسرطان الكبد
5. إنخفاض الإنتاجية والمشاكل العائلية مثل الطلاق
6. ترنح المدمن وأحيانا فقدانه الوعي والحط من مكانته أمام الأخرين.

المخدرات



سؤال

ما هي اهم اضرار المخدرات عددها

جواب

1. سهولة الإصابة بمرض الايدز والأمراض الخطرة الأخرى.
2. عدم العمل والإنتاج وترك جميع الأعمال المفيدة والركود إلى النوم والكسل المستمر.
3. فقدان الشهية للطعام والضعف العام وقلة مقاومة الجسم للأمراض والأصابة بها بسهولة.
4. تدني الادراك الذهني والهلوسة والأفكار السوداء التي تقود للإنتحار.
5. رفض المجتمع له مما يسبب العزلة.
6. دمار حياته العائلية وإبتعاد أصدقائه عنه وفقدانه لعمله ودراسته.

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

التلوث و الامراض

التلوث

يعرف التلوث على أنه مجموع التغيرات السلبية التي تحدث في البيئة مسببة تدهورها.

مصادر التلوث

1 تلوث كيميائي

ويشمل جميع المواد التي تصل إلى البيئة من مصادر مختلفة مثل الغازات المنبعثة من عادمات السيارات والمصانع المختلفة والأسمدة الكيمياوية المتسربة للماء والمبيدات والمولدات الكهربائية ومصافي النفط وغيرها، وتسبب هذه الملوثات الكثير من الأمراض وأهمها السرطان والتسمم الكيمياوي.

2 تلوث فيزيائي

جميع المواد التي تغير في البيئة من وجود دقائق عالقة في الهواء مثل الغبار والمياه الحارة التي تلقى في الأنهار والبحيرات والتي مصدرها من محطات الكهرباء وتبريد المحطات النووية وكذلك الإشعاعات التي يكون مصدرها من بقايا اليورانيوم المنضب المستخدم بالأسلحة وأيضا زيادة كمية الأشعة فوق البنفسجية، وتسبب الملوثات الفيزياوية أمراض السرطان وأمراض الجهاز التنفسي مثل الربو وغيرها.

3 التلوث الاحيائي

يقصد به جميع الملوثات التي تأتي من مياه فضلات المنازل ومصانع الألبان والغذاء وفضلات المستشفيات والمجازر وحقول تربية الدواجن والصناعات الغذائية وغيرها، والتي على أنواع كثيرة من الجراثيم التي تسبب أمراضا مثل الكوليرا والتهاب الكبد الفيروسي والإسهالات المعوية وغيرها.

الغبار و صحة الانسان



سؤال

ما هي الاثار الصحية للغبار على الانسان ؟

جواب

تسبب الأتربة والغبار والعواصف الترابية أذى كبيرا لصحة الإنسان وخصوصا الأشخاص المصابين بالربو وأمراض الرئة مثل التدرن الرئوي والحساسية بمختلف أنواعها وكذلك الجيوب الأنفية وأمراض القلب والأشخاص المسنين وجميع المرضى والأطفال الرضع، وفضلا عن ذلك فهي تسبب حساسية للعين والأنف.

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

حل اسئلة مراجعة الفصل الحادي عشر

اختبر معلوماتك

سؤال

١ - ما المقصود بكل مما يأتي : اللقاح - الامراض الوبائية - الاجسام المضادة

اللقاحات : هي جراثيم مضعفة او مقتولة لبعض الامراض للحصول على سموم تلك الجراثيم مثلا اللقاح الثلاثي لقاح الكزاز وشلل الاطفال والحصبة وغيرها .

الامراض الوبائية : هي الأمراض المعدية التي تتفشى بسرعة وتصيب أعدادا كبيرة من الناس مثل الكوليرا والطاعون والتي تؤدي شدتها الم الوفاة غالبا.

الاجسام المضادة : اجسام يكونها الجسم اما طبيعيا او نتيجة لتحفيز الجهاز المناعي فيه عن طريق اللقاحات لمقاومة الجراثيم الداخلة اليه.

سؤال

٢- قارن بين المناعة الطبيعية والمناعة المكتسبة .

المناعة الايجابية	المناعة السلبية
تحدث بوساطة اللقاحات	تحدث بوساطة المصول
يحدث فيها حث الجسم على تكوين أجسام مضادة للجراثيم بعد فترة	يأخذ الجسم الاجسام المضادة جاهزة
تستمر هذه المناعة لفترة أطول	فترتها قصيرة

سؤال

٣- اشرح تركيب الفايروس (الراشح)

يتكون الراشح من جدار وكتلة من الحمض النووي (DNA أو RNA) وليس له نواة فيها كروموسومات أو عضيات خلوية وإنما هو مكون من كتلة من الحمض النووي التي لها الفابلية على استنساخ نفسها داخل الخلية الحية فقط. كما يتكون جسمه من زوائد تعمل على تثبيت الفيروس.

سؤال

اختر الإجابة الصحيحة للعبارات الآتية:

1. احد هذه الأمراض ليس من الأمراض الطفيلية:

أ- اللشمانيا ب_فقر الدم ج- الملاريا د- البلهارزيا

2. يستمر مفعول اللقاح ضد الجدري نحو:

أ-شهران ب_ثلاثة سنوات ج- سنة واحدة د- عشرة سنوات

2. من أهم الامراض الفيروسية

أ-الانفلونزا ب_ الكوليرا ج- العجز الكلوي د- البول السكري

3. اهم طريقة للوقاية من مرض شلل الاطفال هي

أ- تلقيح الأطفال في سن مبكر. ب- القضاء على الفيروس المسبب للمرض.

ج- تفادي تلوث اليدين عند العمل بالتربة. د- عدم استعمال أشياء وأدوات الأخرين.

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

الأسئلة الوزارية الخاصة بالفصل الحادي عشر

التعاريف

1. المناعة السلبية (2002-2008/2) (2/2014).3/2012
2. المناعة الايجابية تمهيدي 2018
3. المصول (1/2014)(2009/2) (3/2015)
4. الاجسام المضادة (2013/ت)

تعاليل :

1. المناعة الناتجة عن التطعيم بمصول حاوية على الاجسام المضادة تعد مناعة سلبية (2009)
2. تلقيح الاطفال باللقاح الثلاثي .2/2012.3/2016 ت/ 2017
3. تسمية المناعة السلبية بهذا الاسم 3/2016

ملاحظـــــــــــة: لا يوجد أسئلة للفصول الآتية الـ (١١، ١٢) لأنها كانت محذوفة

مقارنة :

1. المصول واللقاحات (ت 2008-2010) 1/2012 2/2016 .
2. المناعة الايجابية والسلبية (1/2017) 3/2013، 1/2014

س : ماذا يقصد بالمناعة الايجابية؟ وكيف يتم اكتسابها؟ 3/2012

س: ماذا نسمي

1. جميع المسببات التي تؤدي تغيرات سلبية في جسم الانسان وقد تكون داخلية او خارجية 2/2015
2. اجسام يكونها الجسم اما طبيعيا او نتيجة لتحفيز الجهاز المناعي فيه عن طريق اللقاحات لمقاومة الجراثيم الداخلة اليه ت/2015
3. اذكر اربع نماذج من اللقاحات ضد الامراض ؟ ت/2016
4. من المسؤول عن تكوين الاجسام المضادة . (2/2017)
5. ما اهمية الاجسام المضادة تمهيدي/ 2018

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot

مطبعة دار الأعرجي للطباعة و النشر

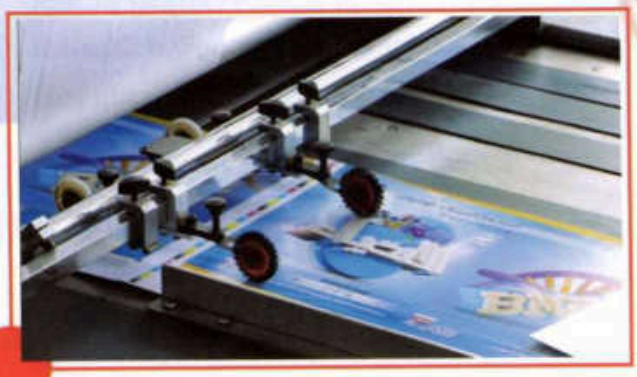
المطبعة الأولى في العراق

ملازم دراسية راقية لأفضل أساتذة العراق










الفرع الرئيسي : شارع النضال قرب القصر الأبيض
الفرع الثاني : شارع المتنبي (خاص بالجملة فقط)
الفرع الثالث : زيونة ساحة ميسلون (خاص بالخدمات الطباعية)

شبكة المساعد
@SadsHelp

@sadshelp

شبكة المساعد
@SadsHelp

شـبكة تعليمية تهدف الى توفير جميـع الاحتياجات
الدراسـية للـطلاب فـي جميـع انحـاء العـراق

iraqedu.net @sadshelp

قناة تعليمية تقدم لكم

الكتب المنهجية
الملازم الدراسية
الملازم الوزارية

المراجعات المركزة
الامتحانات - الاختبارات
الملخصات

الاخبار الموثوقة
التحفيزات - النصائح
نسخ الأسئلة الوزارية
مع الأجوبة النموذجية

امسح الباركود من هنا
للانضمام الينا ليصلك
كـــل جديد

iraqedu.net @sadshelp

@sadshelp

شبكة المساعد
@SadsHelp

شـبكة تعليمية تهدف الى توفير جميـع الاحتياجات
الدراسـية للـطلاب فـي جميـع انحـاء العـراق

iraqedu.net @sadshelp

بوت المساعد التعليمي

الكتب المنهجية - الملازم الدراسة - الملازم الوزارية - المراجعات المركزة
نسخ الاسئلة الوزارية مع الاجوبة النموذجية

Bot: @EDIRQBot